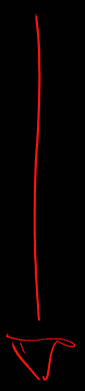
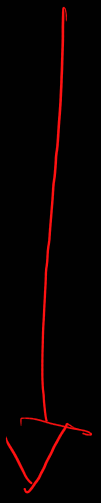
Empirismo

Inspección
Transparencia
Adaptación





Cultura Ágil

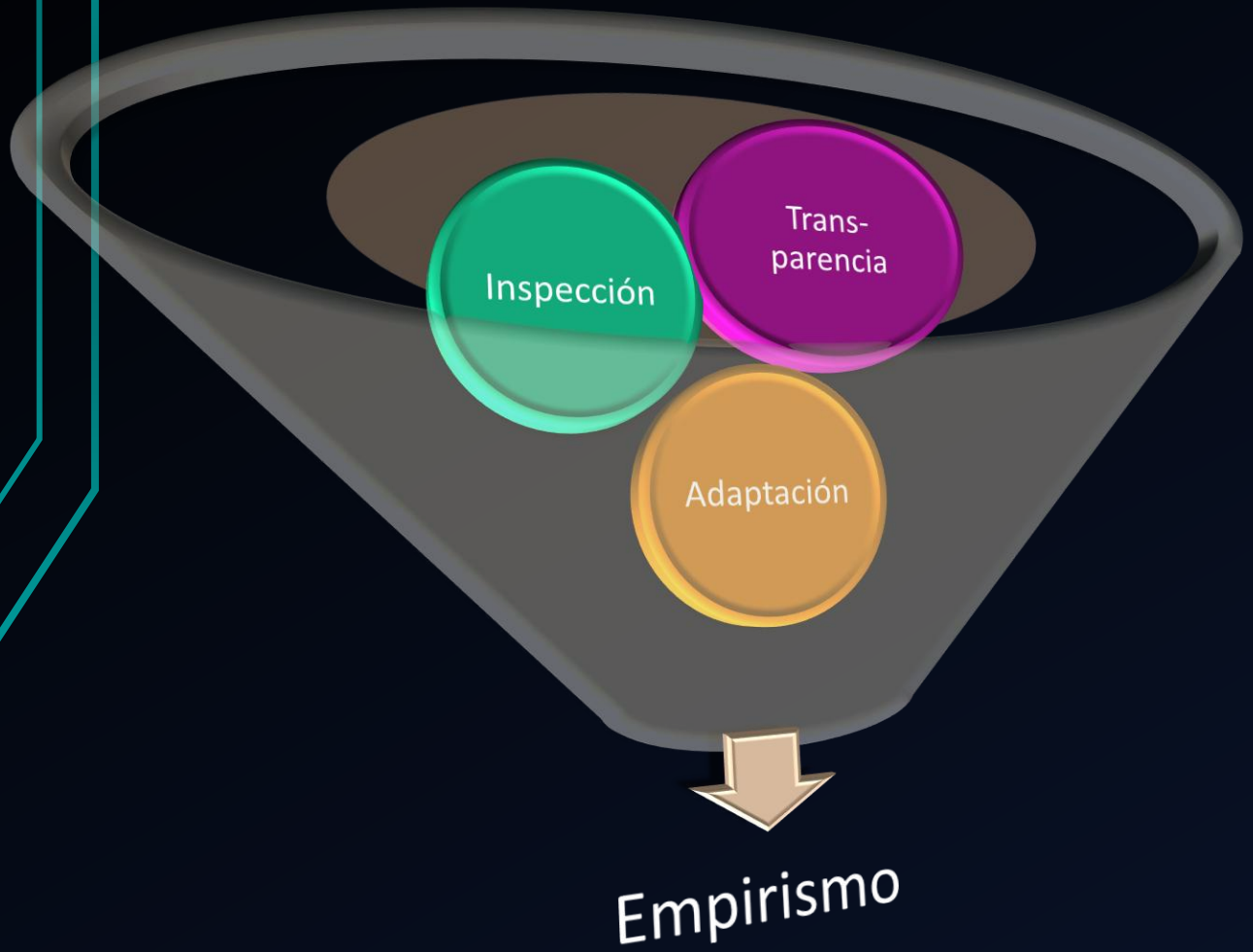


UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

PROCESO EMPÍRICO



Pilares del Empirismo





UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Manifiesto Ágil



VALORES ÁGILES

lo q se prioriza

INDIVIDUOS E INTERACCIONES



SOBRE



PROCESOS Y HERRAMIENTAS

SOFTWARE FUNCIONANDO



SOBRE



DOCUMENTACION EXTENSIVA

COLABORAR CON EL CLIENTE



SOBRE



NEGOCIACION CONTRACTUAL

RESPONDER AL CAMBIO



SOBRE



SEGUIR UN PLAN

En cascada lo costaba esto



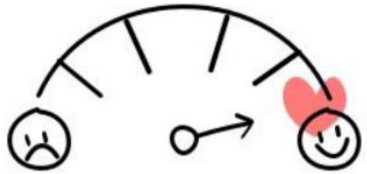
ThoughtWorks

© 2011, ThoughtWorks, Inc. All rights reserved. All trademarks and logos are property of their respective owners.

studios

Los 12 principios del Manifiesto Ágil

1. Nuestra mayor prioridad es **satisfacer al cliente.**



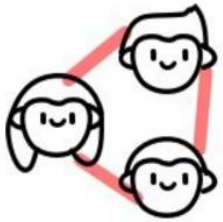
2. **Aceptar** que los requisitos **cambien.**



3. **Entregar** software funcional **frecuentemente.**



4. Los responsables de negocios, diseñadores y desarrolladores deben **trabajar juntos** día a día durante el proyecto.



5. Desarrollamos proyectos en torno a **individuos motivados.**



6. El método más eficiente de comunicar información es **conversaciones cara a cara.**



7. El **software funcionando** es la principal **medida de éxito.**



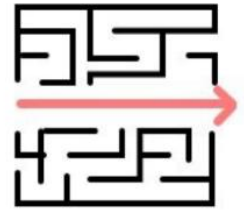
8. Los procesos ágiles promueven el **desarrollo sostenible.**



9. La **atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño** mejor la Agilidad.



10. **La simplicidad es esencial.**



11. Las mejores arquitecturas, requisitos, y diseños emergen de **equipos auto-organizados.**



12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo y de acuerdo a esto **ajustan su comportamiento.**

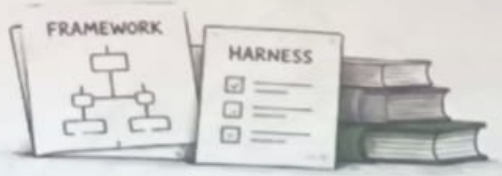


The New Agile Manifesto for AI

Conversing with AI agents
over
frameworks and harnesses



over



Building with AI
over
specifying for AI



over



Collaborating with product and AI
over
ticket handoff



over



Discovering with AI
over
following the plan



over



Nuevos valores 2026

We value People | Collaboration | Adaptability | Learning — now supercharged with AI.

Individuals and interactions over processes and tools. Working software over comprehensive documentation.
Customer value over contract negotiation. Responding to change over following a plan.

That's still true.

INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Referencias

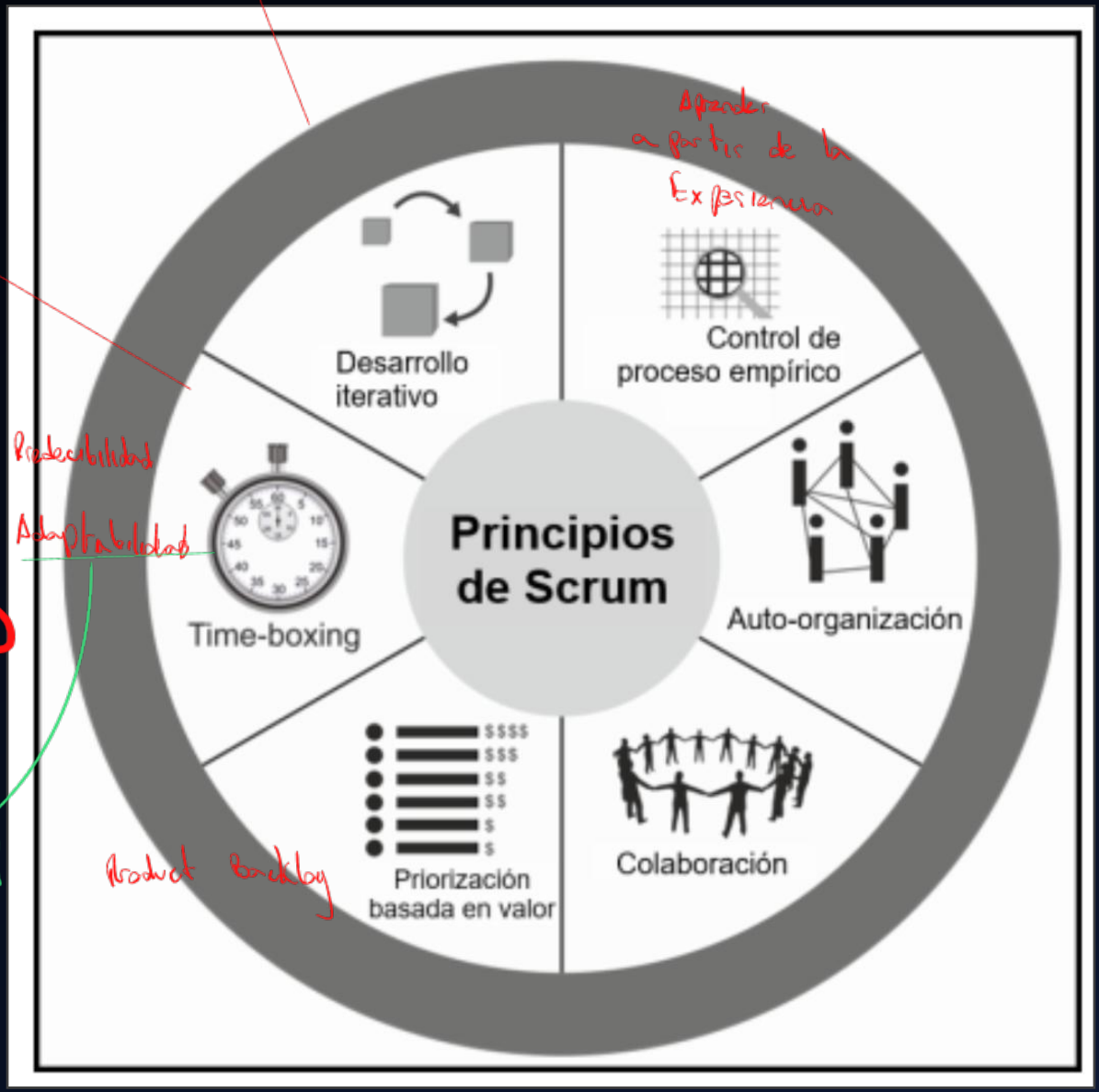
UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

- La guía oficial en español: https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf
- Scrum Guide Expanded: https://scrumexpansion.org/scrum-guide-expanded

Scrum: El framework

Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

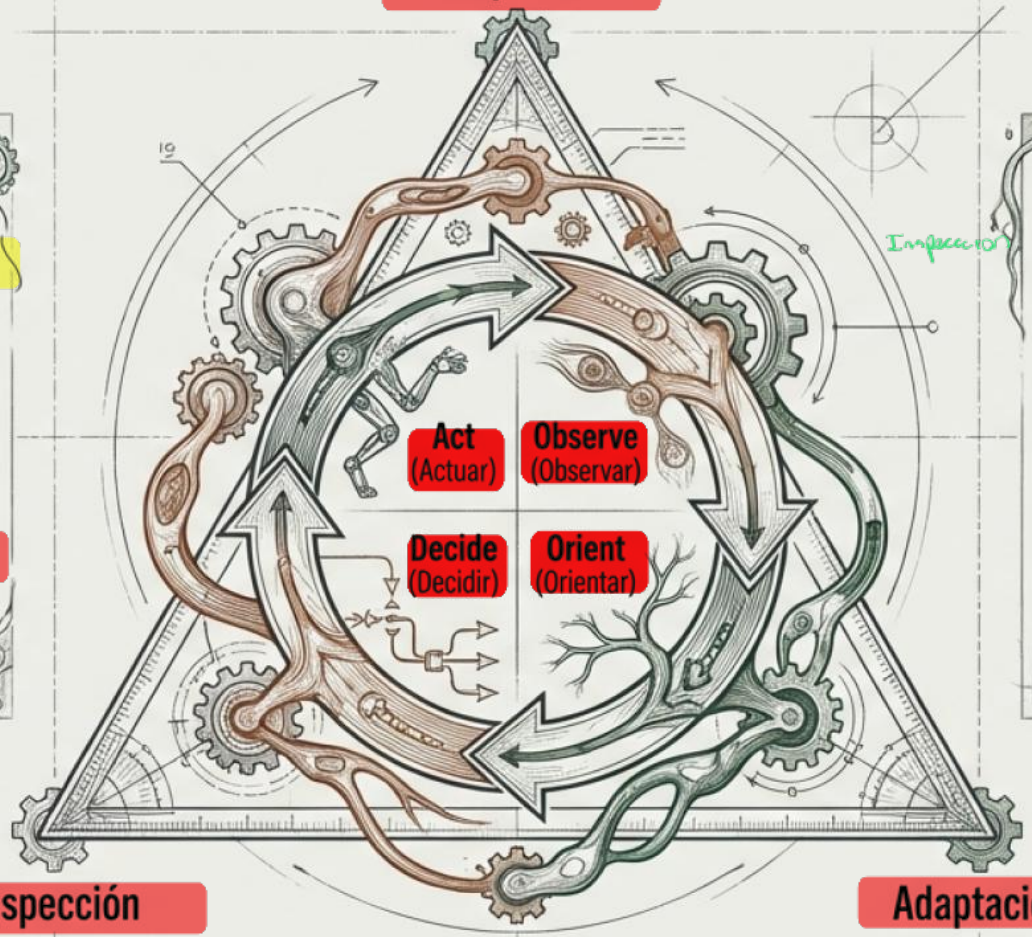
PRINCIPIOS DE SCRUM



El Motor: Empirismo y el Ciclo OODA

Los 3 Pilares

- **Transparencia:** Revelar la realidad tal como es.
- **Inspección:** Detectar variaciones y emergencia.
- **Adaptación:** Ajuste inmediato. La inspección sin adaptación es desperdicio.



La Lente OODA (v2026)

- **Observar:** Usar Apertura y Respeto para reunir evidencia.
- **Orientar:** Coraje para interpretar la realidad.
- **Decidir:** Experimentos paralelos 'safe-to-fail'.
- **Actuar:** Compromiso de ejecución.

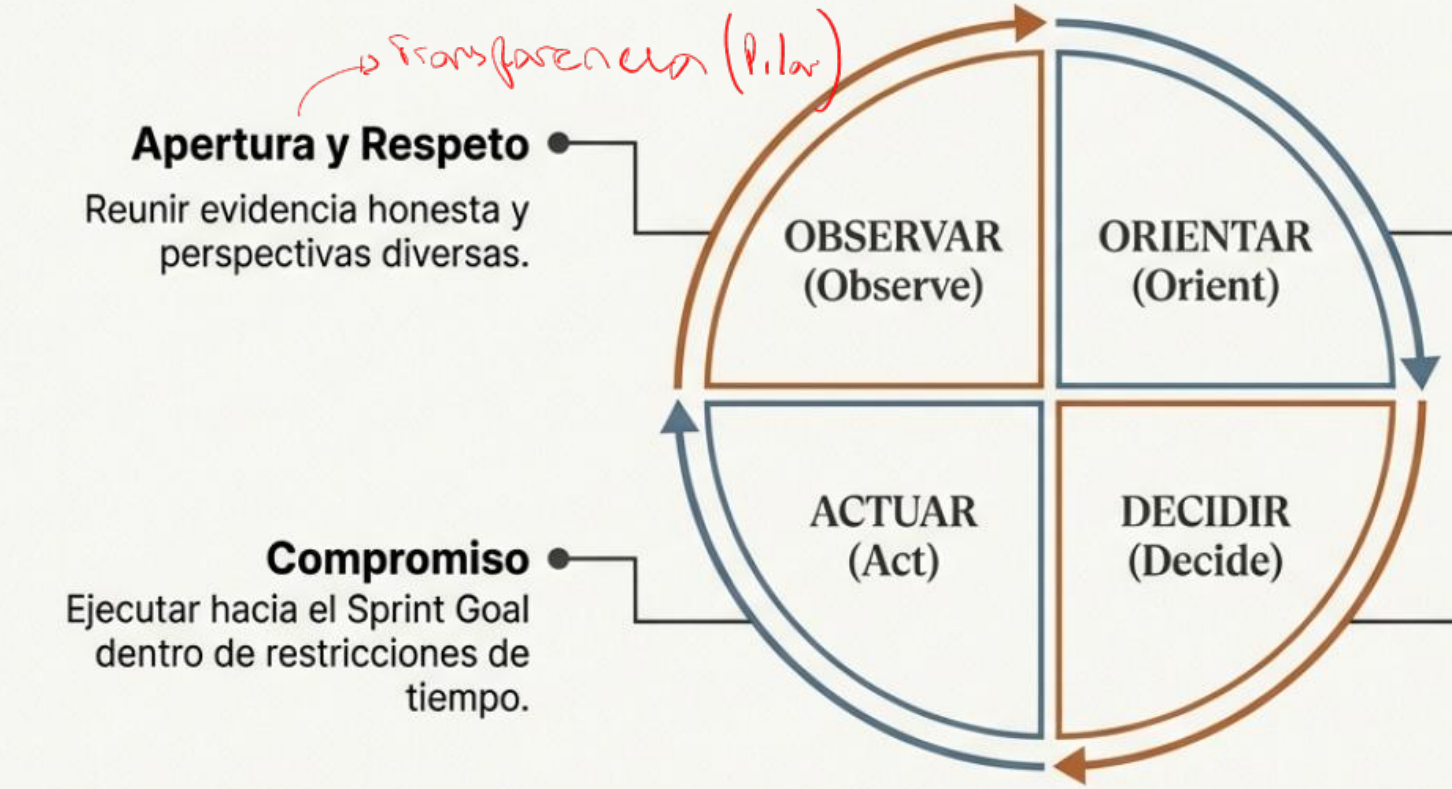
NotebookLM

Valores de Scrum

*Para q el framework funcione, tiene q haber una mirada institucional sobre estos valores



Valores y Cultura: El Sistema Operativo de la Confianza



Apertura y Respeto

Reunir evidencia honesta y perspectivas diversas.

Coraje

Interpretar la realidad, desafiar suposiciones y navegar la incertidumbre.

Compromiso

Ejecutar hacia el Sprint Goal dentro de restricciones de tiempo.

Foco

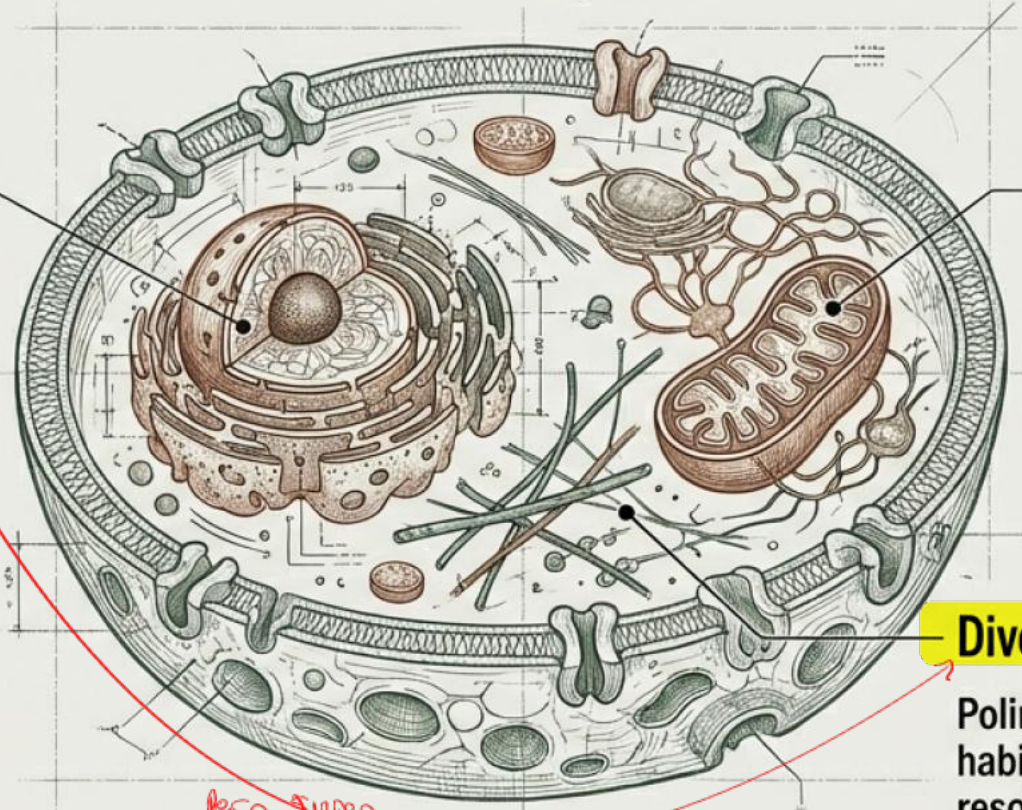
Seleccionar experimentos seguros y priorizar el Backlog.

La confianza es la moneda de cambio. Sin Coraje para decir "no" y Respeto para criticar ideas (no personas), el empirismo falla.

NotebookLM

La Unidad Central: Una Célula Profesional

Scrum Team Autogestionado



Autogestión

El equipo decide quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Sin microgestión externa.

Profesionalismo

Responsabilidad total "desde la cuna hasta la tumba". **Excelencia técnica y ética.**

Diversidad Cognitiva

Polinización cruzada de habilidades. Esencial para resolver problemas complejos.

Ser profesional significa tomar responsabilidad total por el ciclo de vida del producto.

NotebookLM

El Ecosistema Extendido: Stakeholders y Supporters

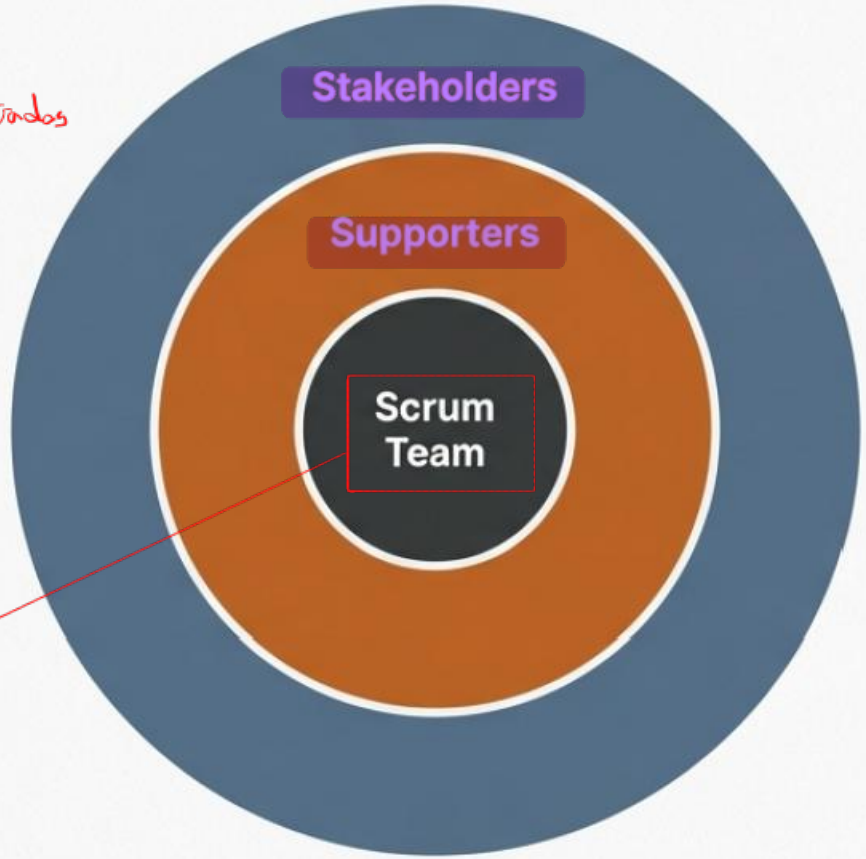
2026 Agrega:

Stakeholders (Interesados) ó Involucrados

Clientes, usuarios, decisores ('Choosers'), e incluso entidades no humanas (la ley, IA).

Rol: Proveen feedback, requisitos y validan el valor.

Rol externo al scrum Team



SM
PO
DEVs

Intermediarios → Nos Ayudan

Supporters (Agentes de Cambio) → Facilitadores

Líderes y gerentes que apoyan activamente la adopción de Scrum.

Rol: Eliminan barreras organizacionales, proveen recursos y 'cobertura aérea' política.

Diferenciación: Si un manager no empodera al equipo ni remueve impedimentos, no es un Supporter.

* Insertan al Scrum Team dentro de una organización

El equipo no vive en el vacío; necesita una coalición de Supporters para sobrevivir a la inercia organizacional.

NotebookLM

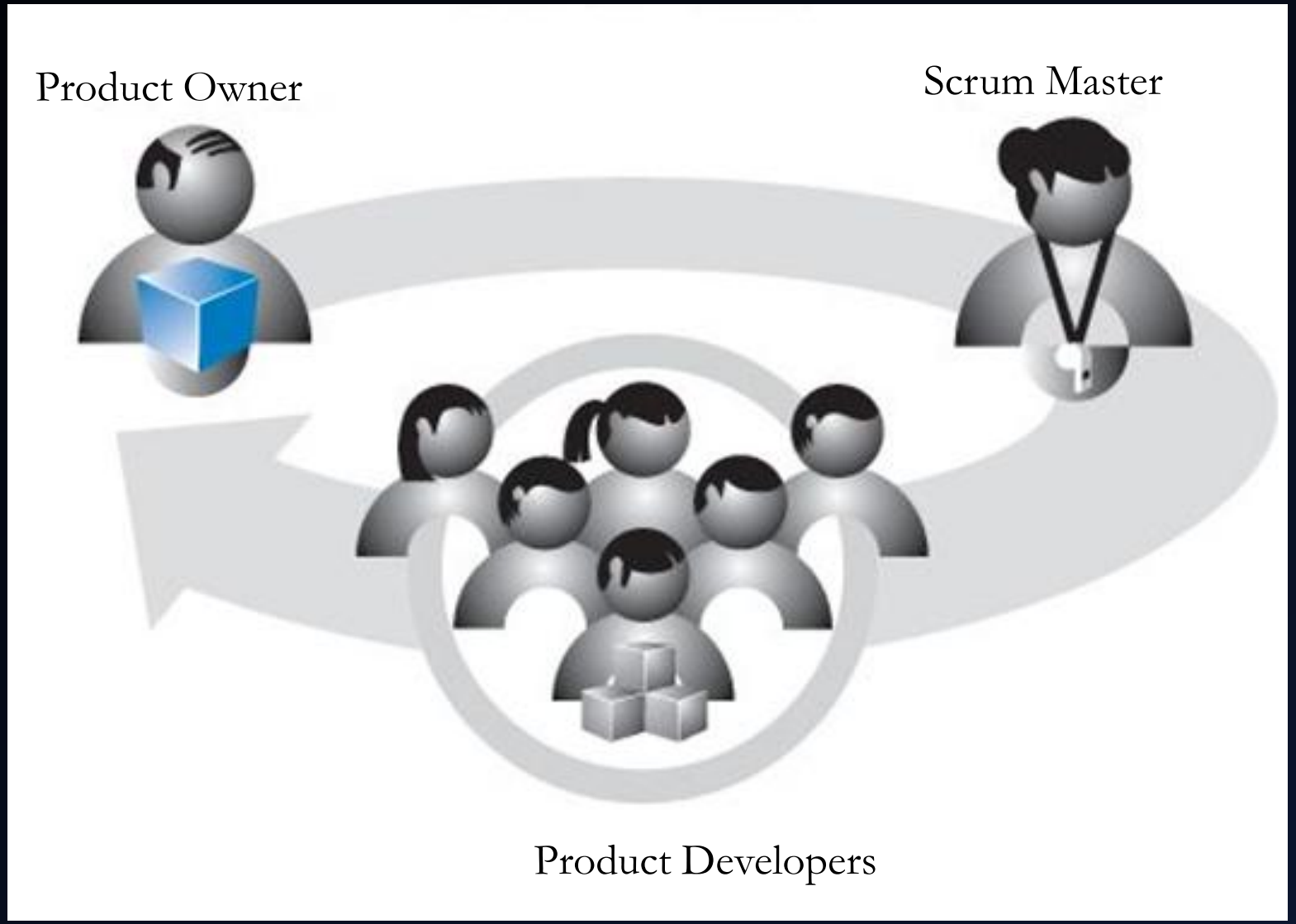
Roles en la Guía Expandida

Rol	Naturaleza	Responsabilidad Principal
Product Owner	Humano	Maximizar el valor a largo plazo; gestionar el Product Backlog y la estrategia del producto.
Product Developer	Humano o Automatizado	Crear incrementos utilizables; adherirse a la Definición de Salida Terminada; autogestionar el plan del Sprint.
Scrum Master	Humano	Agente de cambio; guía la efectividad del equipo y la organización en la adopción de Scrum.
Stakeholder	**Humano/Entidad/IA**	Entidades interesadas o afectadas por el producto (clientes, usuarios, patrocinadores, legisladores).
Supporter	**Stakeholder específico**	Coalición poderosa que elimina impedimentos organizacionales y fomenta un clima para la autogestión.

ya existía ←



Scrum Team: Roles → las mismas



Accountabilities: Claridad en la Ejecución

Product Owner

El "Qué" y el "Por Qué"

- Maximiza el valor a largo plazo.
- Gestiona el Product Backlog y la narrativa del producto.
- NO ES: Un escriba de tickets ni un comité.

es una persona nomás

Scrum Master

*dentro del equipo

La Efectividad

- Líder servicial y agente de cambio (Change Agent).
- Gestiona la efectividad del entorno y remueve impedimentos organizacionales.
- NO ES: Un secretario ni un administrador de Jira.

Product Developers

El "Cómo" y la Calidad

- Crean el Incremento 'Done' (terminado).
- Gestionan el plan táctico (Sprint Backlog).
- Incluye humanos y agentes automatizados.
- Mantra: "Stop starting, start finishing."

→ Hacé una cosa a la vez

Dejá de empezar y empezá a terminar

No pueden ser hechos por IA

Sí puede ser la IA

NotebookLM

El Scrum Team: Autogestión e Inteligencia Aumentada

Un equipo pequeño, cognitivamente diverso y empoderado que posee todas las habilidades para crear valor.

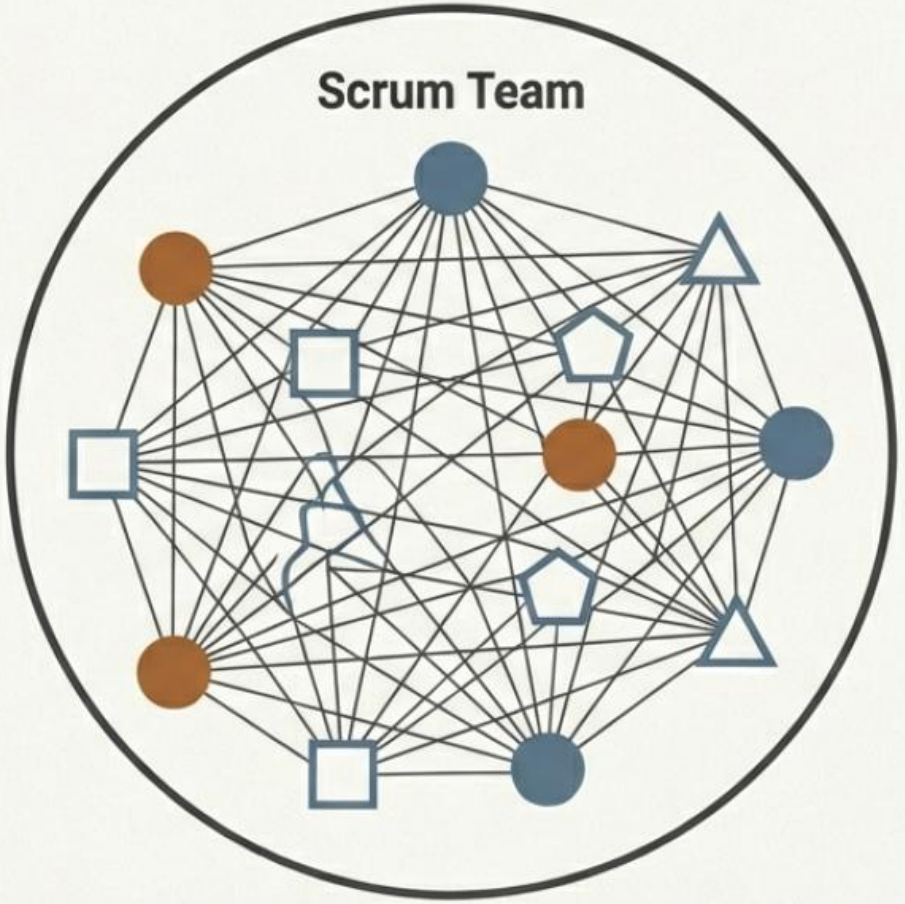
± 7 personas

scrum no es p/ cualquiera

Autogestión (Self-Managing)

El equipo decide quién hace qué, cómo y cuándo. No hay jerarquías, solo responsabilidades compartidas.

Mayor Autogestión con equipos pequeños



AI como 'Compañero de Equipo'

La Inteligencia Artificial se integra en el descubrimiento y entrega.

- **Human in the loop**: La IA aumenta la capacidad, pero la responsabilidad (accountability) permanece 100% en los humanos.
- **Uso ético**: La IA ayuda a validar hipótesis y reducir sesgos, no a reemplazar el juicio profesional.

NotebookLM

Fronteras Modernas: Inteligencia Artificial

IA como Product Developer

- Automatización y generación de incrementos.
- Aumentación Cognitiva: Análisis y detección de patrones.



Human in the Loop

- Regla de Oro: La responsabilidad final (accountability) siempre es humana.
- Uso ético y supervisado.
- Transparencia para reducir sesgos.

NotebookLM

Al momento de la inspección ←

Liderazgo y Cambio



Ir a observar y escuchar el Lugar ←

Genchi Genbutsu

Liderazgo para la Resiliencia

- Es una conducta, no un cargo.
- Crear claridad y un entorno seguro para la emergencia.
- Genchi Genbutsu: Ve, Escucha y Entiende. Decisiones basadas en hechos reales, no reportes distantes.

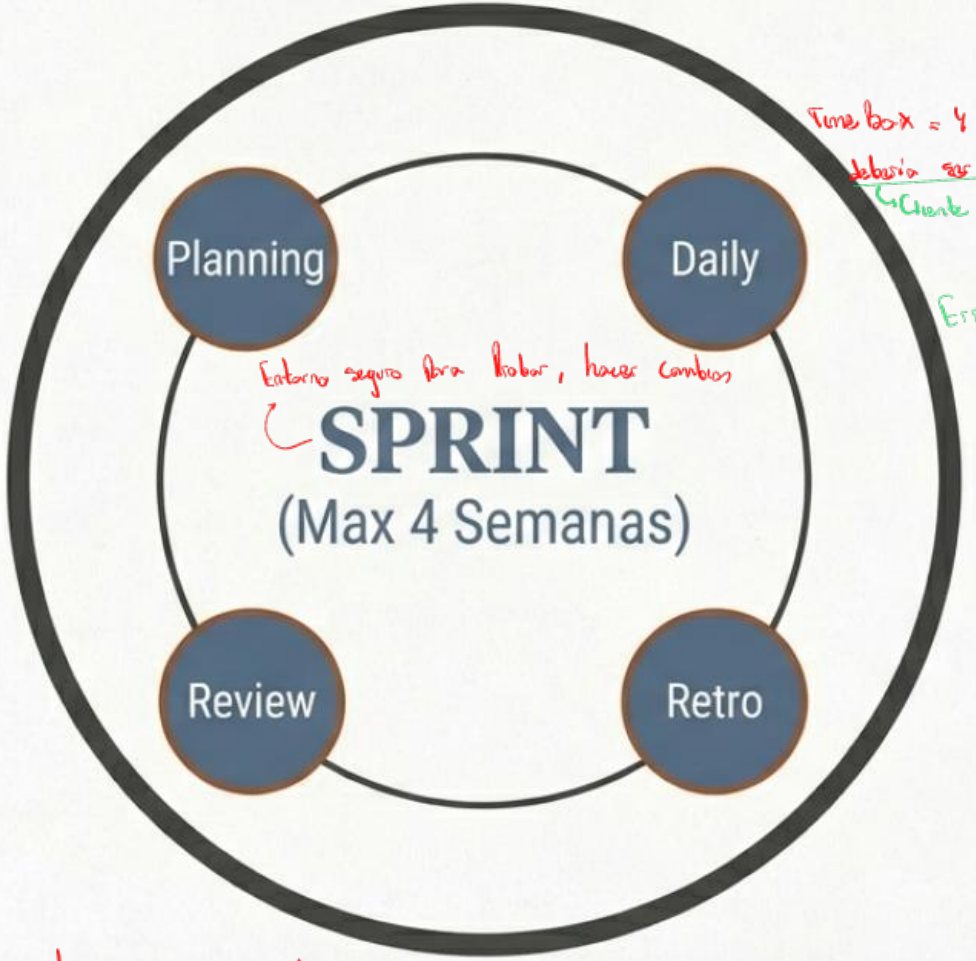
El Cambio es Emergente

- No se puede forzar un destino fijo.
- Se guía una dirección de viaje.
- Los líderes actúan como catalizadores.

NotebookLM

Practicas Concretas

El Sprint: El Corazón del Ritmo y la Cadencia



Timebox = 4 sem
debería ser Fija
Cliente tiene inmutabilidad

Entorno seguro para probar, hacer cambios

Contenedor de Consistencia

- **Cadencia**: Crea hábito y reduce la complejidad cognitiva.
- **Control de Riesgo**: Sprints más cortos = Menor costo de error. Cada Sprint es una oportunidad para pivotar.

más control

Errores chicos

Inmutabilidad del Objetivo

El compromiso

- El Sprint Goal es inamovible.
- El alcance (scope) es negociable entre PO y Developers si ocurre aprendizaje.

Objetivo del sprint

No hay "Sprints de Hardening" → sprints de correcciones p/ sprints anteriores

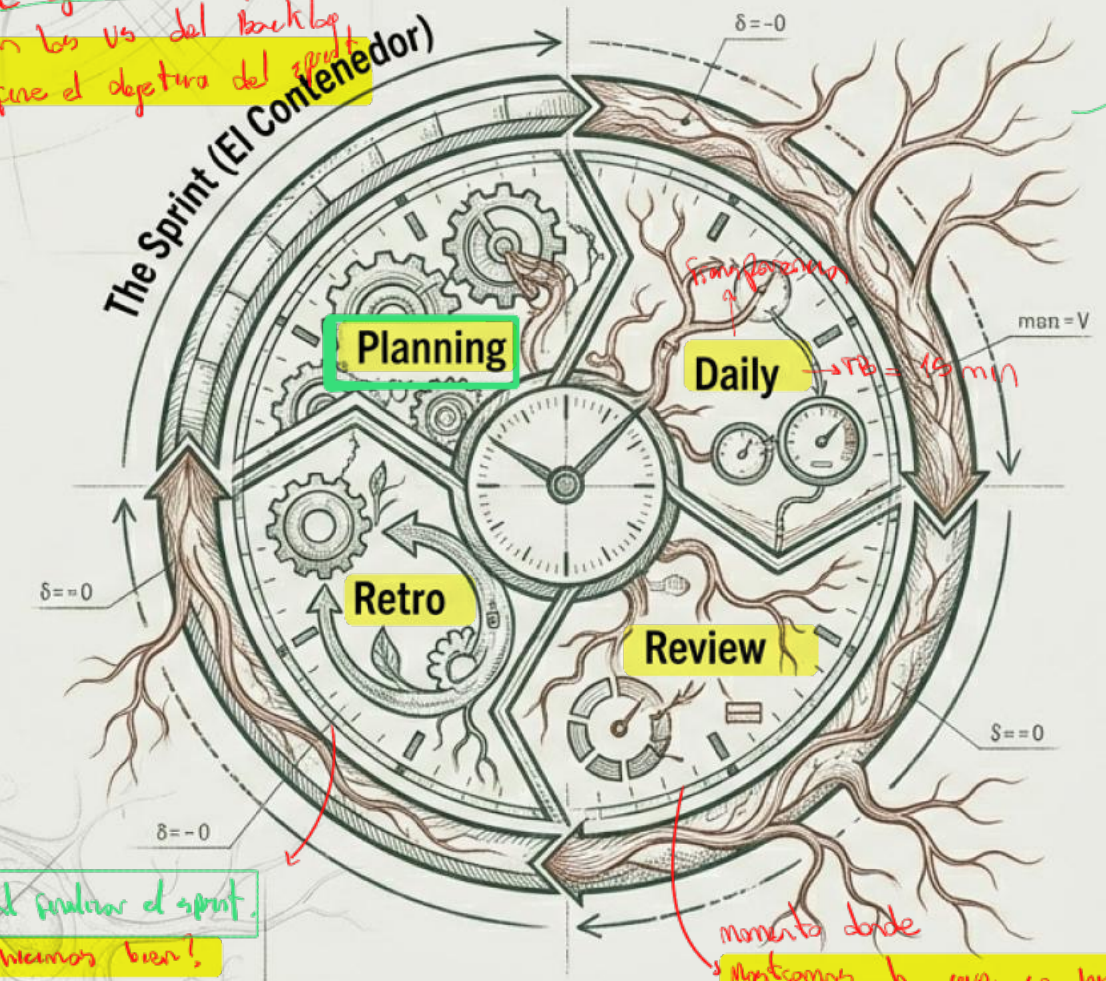
La calidad (Output Done) se construye en cada Sprint.

NotebookLM

Definidos → Iteraciones con tiempo variable ← Sin Cadencia

Empíricos → Iteraciones con tiempos fijos

El Ritmo: Cadencia y Descubrimiento



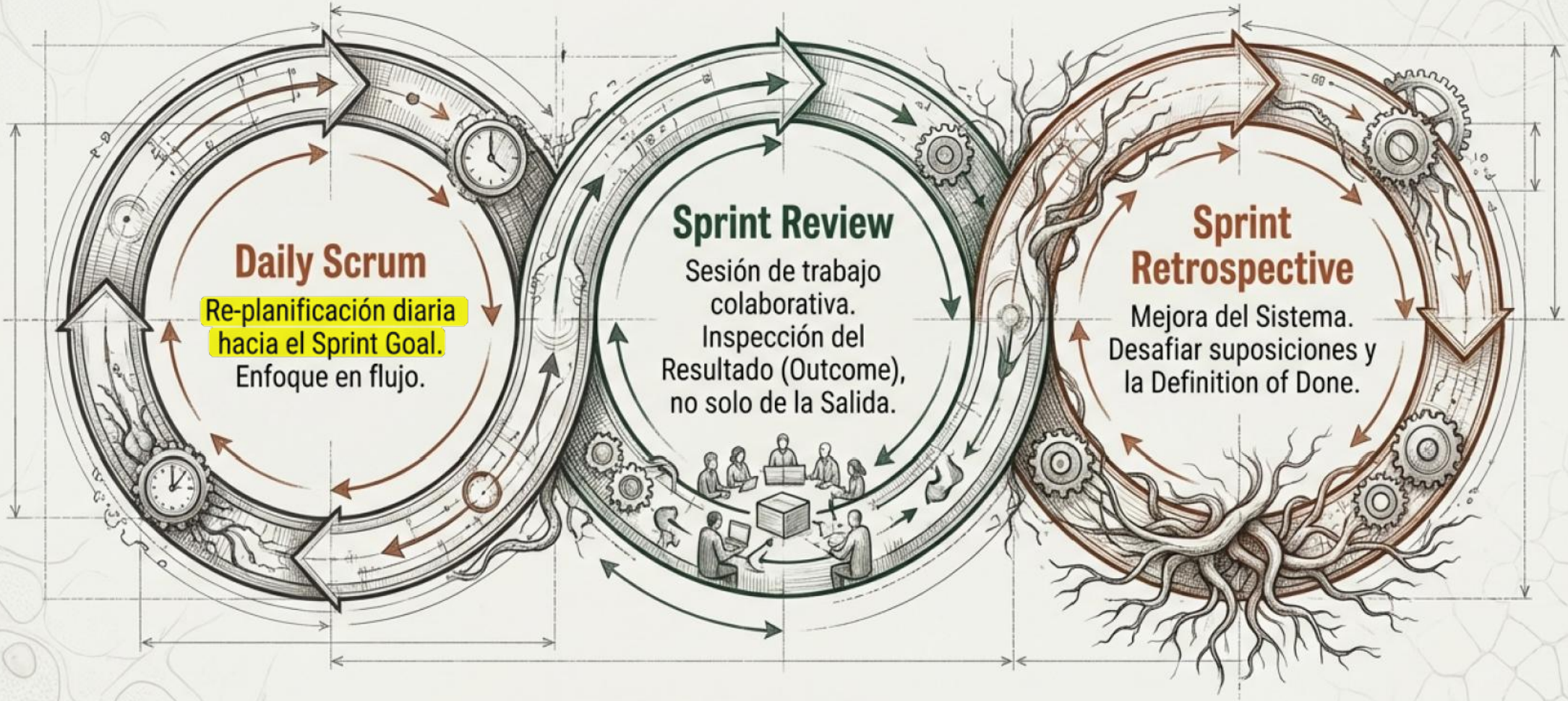
The Sprint

- Un contenedor "seguro para fallar" (safe-to-fail).
- Estabilidad dentro del caos.
- Frecuencia de aprendizaje > Velocidad.

Sprint Planning

- Definir el Porqué (Sprint Goal).
- Definir el Qué (Forecast) y el Cómo.
- Planificar para terminar temprano permite manejar la sorpresa.

Bucles de Retroalimentación: Inspección Activa



La inspección sin adaptación es desperdicio.

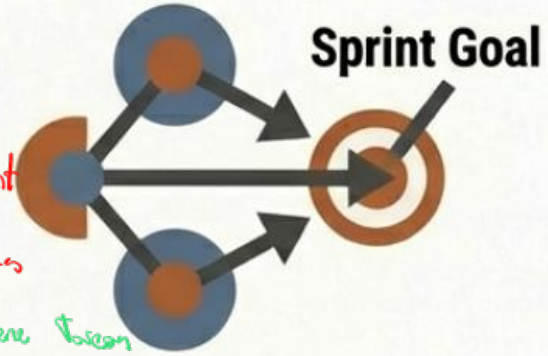
NotebookLM

Planificación y Sincronización: Inspección Diaria

Sprint Planning (El Diseño Táctico)

Define tres aspectos críticos:

1. **Por Qué:** El Sprint Goal.
2. **Qué:** Ítems seleccionados del Backlog.
3. **Cómo:** Plan técnico de ejecución.



Nota: El equipo no debe sobrecargarse; planificar holgura (**slack**) para manejar la incertidumbre.

Daily Scrum (Navegación Táctica)

Una replanificación de 15 minutos de los Developers para los Developers.

- **NO ES:** Un reporte de estado para el Scrum Master.
- **ES:** Sincronización táctica.
- **FOCO:** Progreso hacia el Sprint Goal y eliminación de bloqueos inmediatos.



NotebookLM

Revisión y Mejora: Cerrando el Ciclo de Aprendizaje



Sprint Review (Validación de Valor)

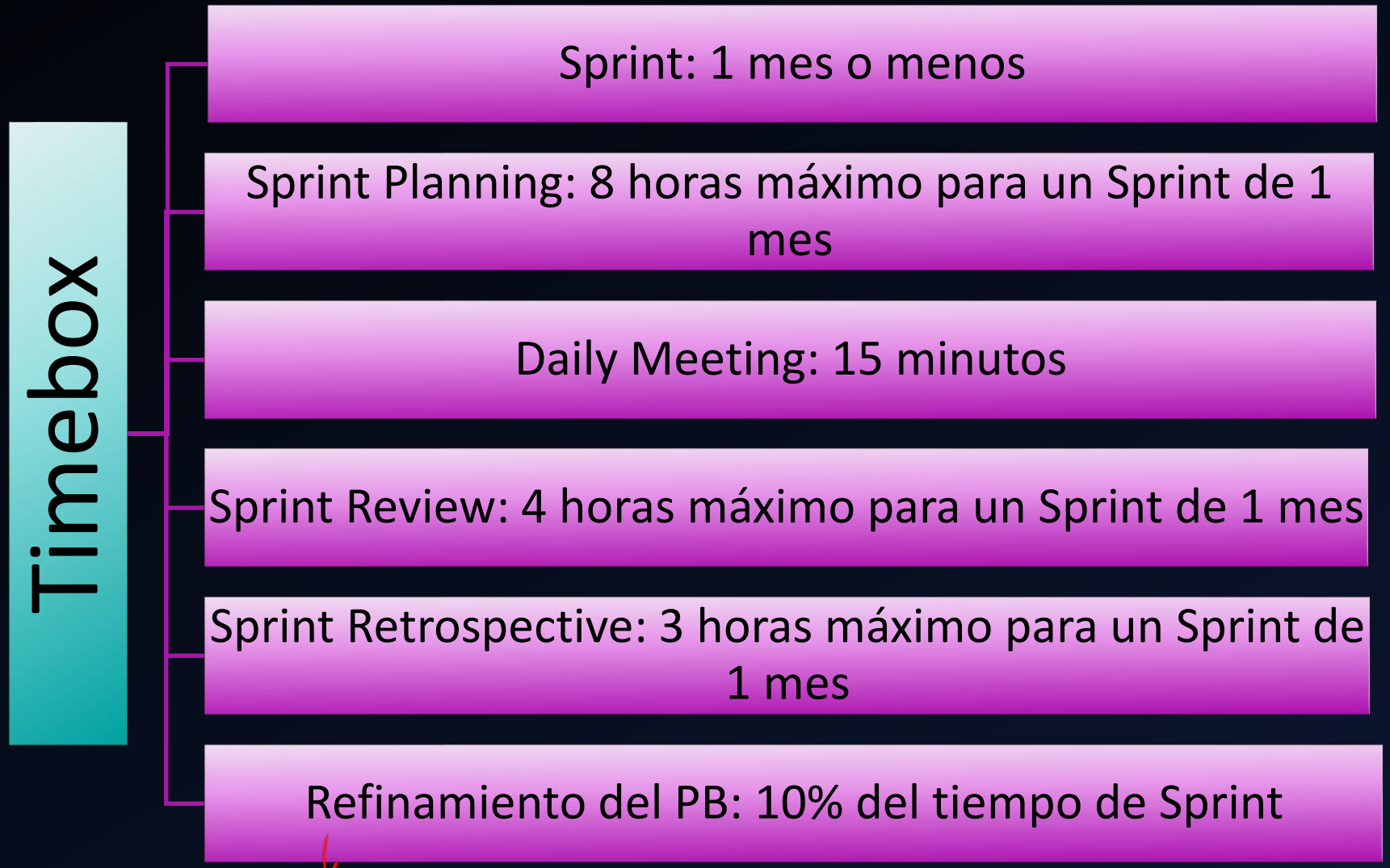
- Sesión de trabajo colaborativa, no una presentación.
- Inspección del Incremento real.
- Validación contra la **Definition of Outcome Done**: ¿Resolvimos el problema del usuario?



Sprint Retrospective

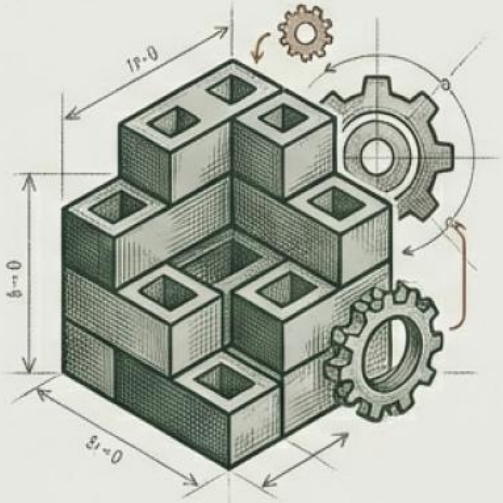
- Foco en la calidad del equipo, procesos y herramientas.
- Búsqueda de la "Quality Without a Name" (coherencia y vitalidad).
- Búsqueda de la **"Quality Without a Name"** (coherencia y vitalidad).
- Las mejoras deben ejecutarse lo antes posible, incluso dentro del próximo Sprint.

Timebox en Scrum



El Cambio Fundamental: De Salida a Impacto

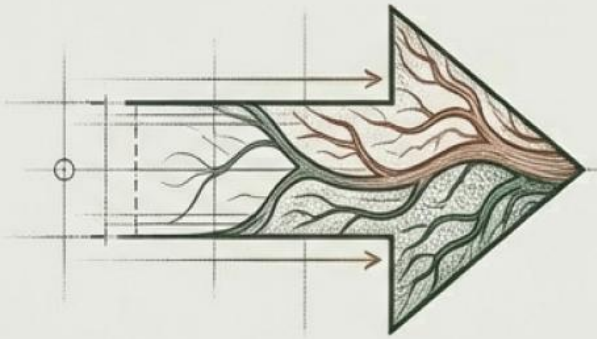
Increment (Output)

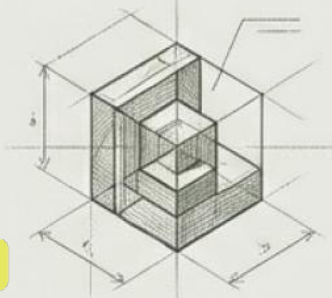


Product (Outcome)



Nuevo





Definition of Output Done

- Estándar de calidad técnica.
- Incremento utilizable.
- Pregunta: ¿Lo construimos correctamente?

↳ Verificación – calidad técnica

Definition of Outcome Done

- Evidencia observable de valor.
- Cambio de comportamiento en el usuario.
- Pregunta: ¿Construimos lo correcto? ¿Generamos valor?

↳ Validación – usuario ⇒ [illegible]

El valor sigue siendo una suposición hasta que se valida con evidencia.

NotebookLM

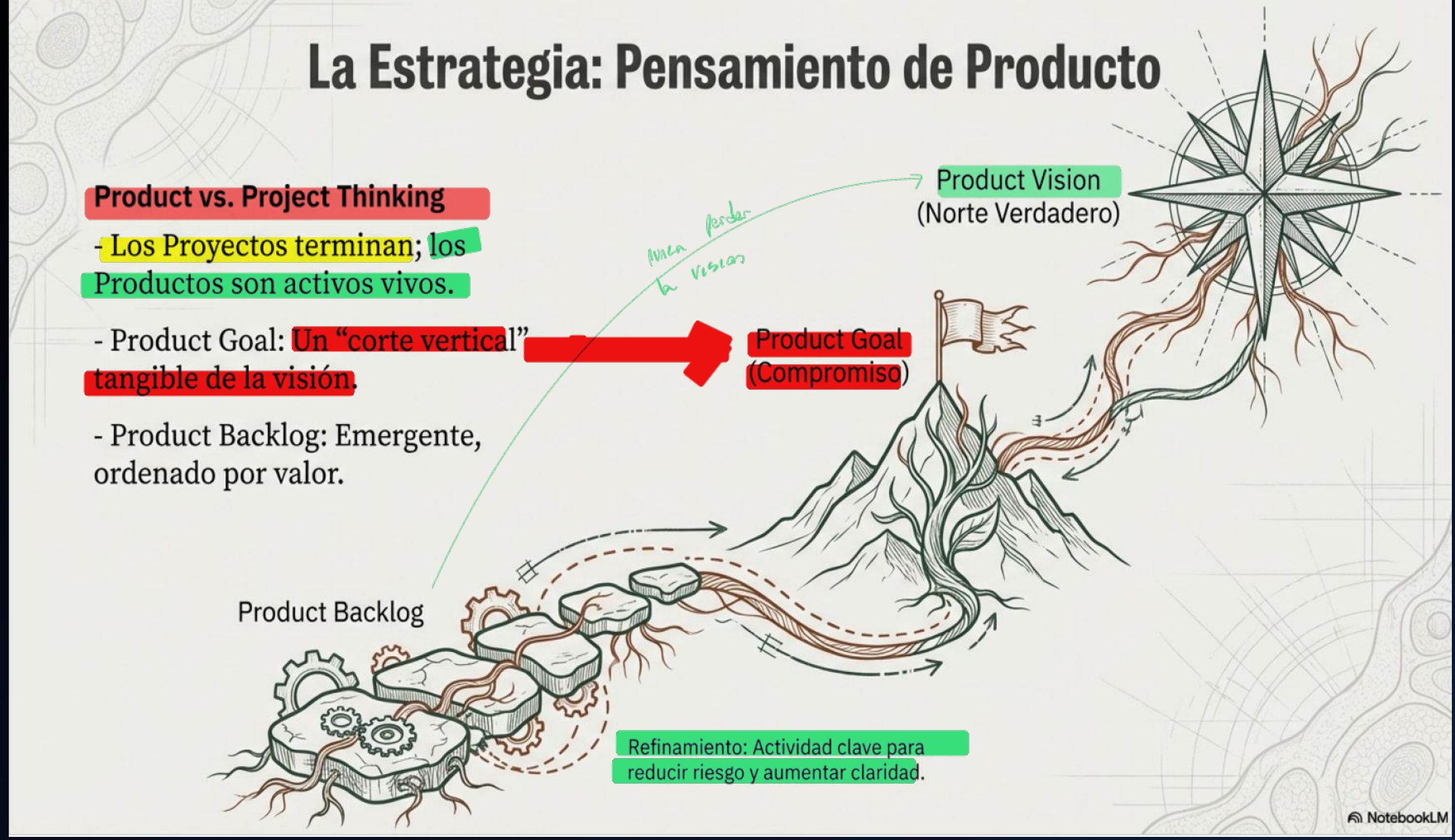
La Estrategia: Pensamiento de Producto

Product vs. Project Thinking

- Los Proyectos terminan; los Productos son activos vivos.

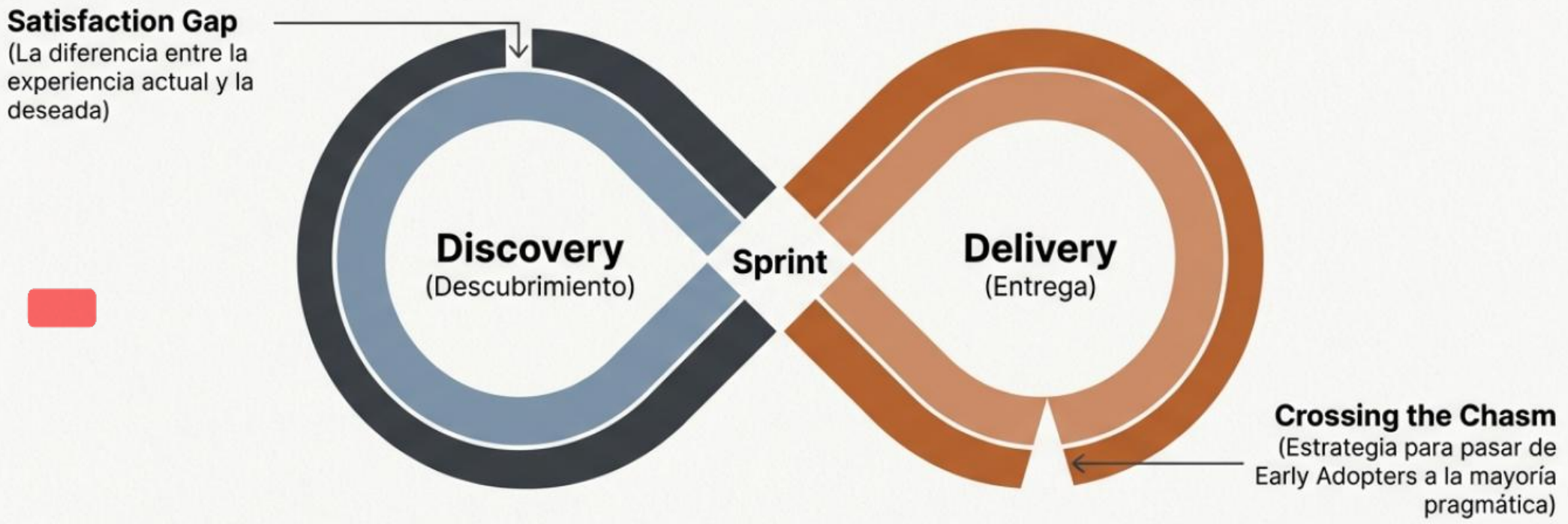
- Product Goal: Un "corte vertical" tangible de la visión.

- Product Backlog: Emergente, ordenado por valor.



Product Thinking: Del Proyecto Temporal al Valor Continuo

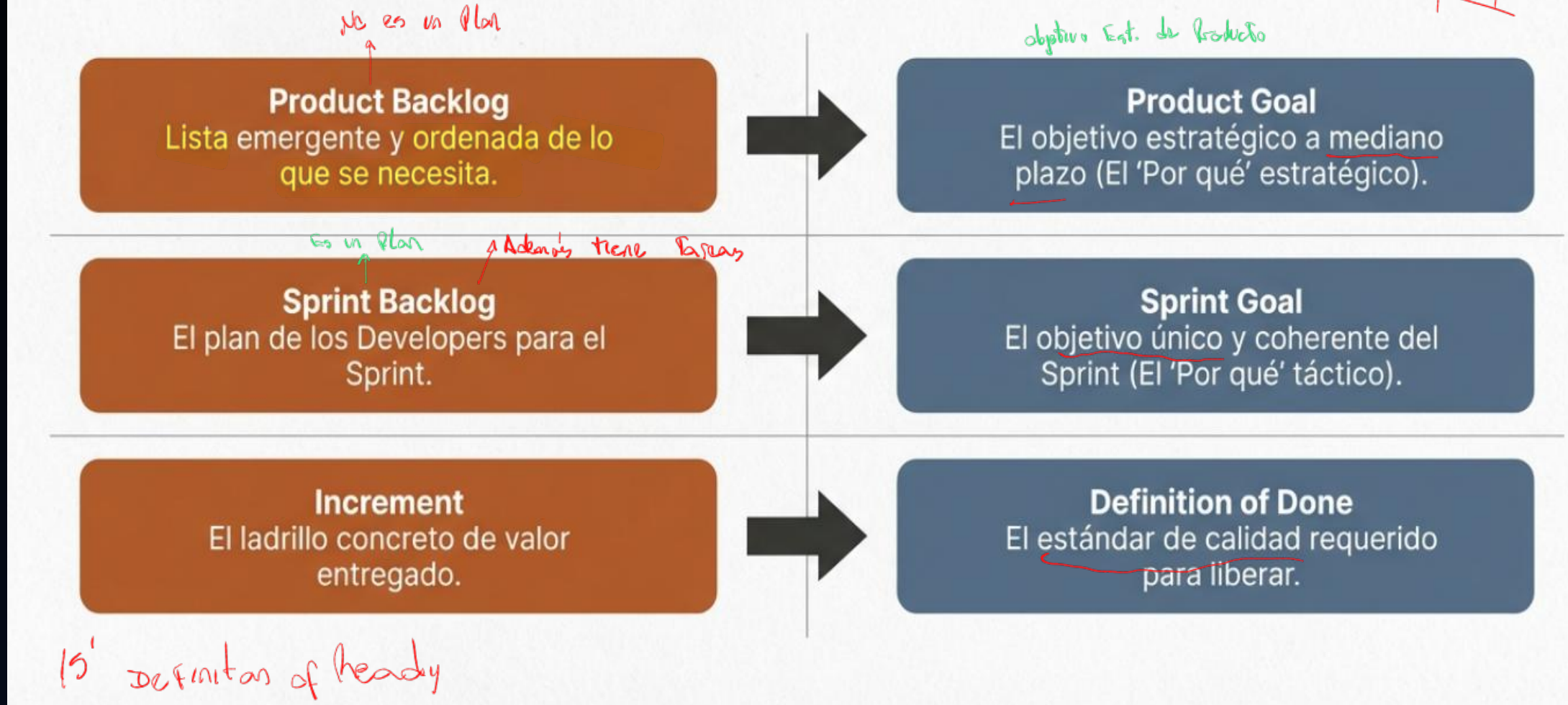
Los proyectos terminan; los productos evolucionan. Scrum gestiona el ciclo de vida completo, desde la cuna hasta la tumba.



Discovery & Delivery no son fases separadas. El Product Discovery ocurre dentro del Sprint.

NotebookLM

Artefactos y Compromisos: La Estructura de la Transparencia



NotebookLM

La Doble Definición de "Hecho": Output vs. Outcome

1ero se cumplirse

Definition of OUTPUT Done

(Calidad Técnica)

Enfoque: ¿Construimos el producto correctamente?

Criterios:

- Código limpio y testado
- Integrado y Documentado
- Cumple estándares

Momento: Debe cumplirse dentro del Sprint para considerar el Incremento.

2

Definition of OUTCOME Done

(Valor de Negocio)

Enfoque: ¿Construimos el producto correcto?

Criterios:

- Cambio en comportamiento del usuario
- Impacto en el negocio / ROI
- Validación de hipótesis

Momento: Medible a menudo después del lanzamiento (Lagging indicator).

El Output es el requisito previo; el Outcome es el éxito real.

NotebookLM

Refinamiento y Backlog: La Claridad Precede a la Velocidad

El Product Backlog es un organismo vivo, no un plan fijo.



- **Refinamiento Continuo:** Actividad esencial para descomponer ítems y reducir incertidumbre.
- **Aceptando la Incertidumbre:** El refinamiento incluye investigación y validación. "Todo lo que creemos saber puede estar equivocado".
- **Priorización por Valor:** El Product Owner ordena basándose en el valor a largo plazo, no en la urgencia.

NotebookLM

Scrum 2026: Evolución y Expansión del Marco de Trabajo

El Ecosistema del Equipo y la Complejidad



Autogestión para la Emergencia

El equipo decide cómo resolver problemas complejos sin dirección jerárquica externa para permitir soluciones innovadoras.



El Rol del "Supporter"

Líderes y patrocinadores que eliminan impedimentos organizacionales y fornentan un entorno seguro para el éxito del equipo.

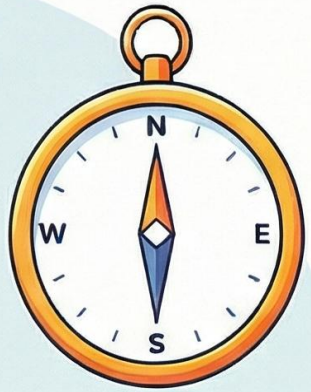
Compromisos y Foco en el Valor



Outcome vs. Output

Definición de Salida (calidad técnica)

Definición de Resultado (impacto real y medible)



Metas como Brújulas Estratégicas

El Product Goal define el "por qué" estratégico a largo plazo, guiando cada Sprint Gual táctico.



Integración Humano-IA

La IA actúa como un "socio" supervisado para aumentar la capacidad creativa, manteniendo siempre la responsabilidad humana.

Resumen de Compromisos Clave

Artefacto	Compromiso Asociado
Product Backlog	**Product Goal** (Meta del Producto)
Sprint Backlog	**Sprint Goal** (Meta del Sprint)
Incremento	**Definition of Output Done** (Salida Terminada)



Ciclos de Empirismo: OODA

Se aplica el ciclo Observar-Orientar-Decidir-Actuar para responder rápidamente a los cambios del mercado y la incertidumbre.

NotebookLM

Resumen

Scrum 2026:
La Evolución del Framework
(SGEP vs. 2020)



1. Roles y Responsabilidades
(Evolución Humana)

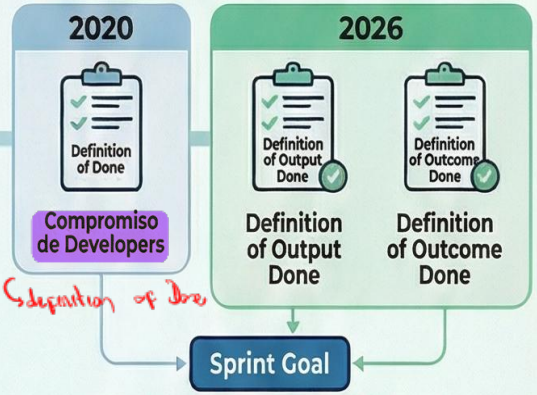


Obligatoriedad Humana en el Liderazgo: Rendición de cuentas ética y estratégica

Nuevo Rol: Supporter - Interesado clave y agente de cambio que elimina barreras organizacionales

Reintroducción del Concepto de "Roles (3siemás Ac "Recoumoioófires")

2. Nuevos Compromisos y Calidad



Propiedad Colectiva del Sprint Goal: Responsabilidad de todo el Scrum Team

3. Integración de IA (Socio, no Reemplazo)



Human-in-the-loop: IA como socio en foma de decisiones; responsabilidad humana final

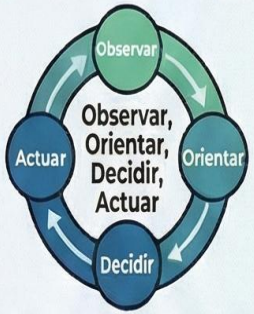


La IA como Miembro del Equipo: Agente para potenciar refinamiento, detectar ambigüedades, validar hipótesis

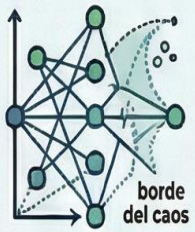


Potenciación del Control Empirico: Mejora transparencia mediante analíticas avanzadas

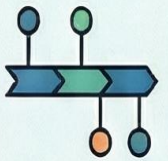
4. Teoría y Pensamiento Adaptativo



Decisiones rápidas en entornos de alta incertidumbre



Sistemas Adaptativos Complejos (CAS): El equipo como sistema evolutivo



Project Thinking (Huérfanos)



Product Thinking (Ciclo de vida completo)

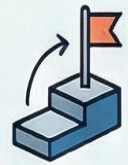
5. Prácticas Refinadas y Planificación



Importancia Crítica del Refinamiento: Proceso continuo y fundamental para reducir riesgo



Product Vision (Norte a large plazo)



Product Goal (Paso intermedio)

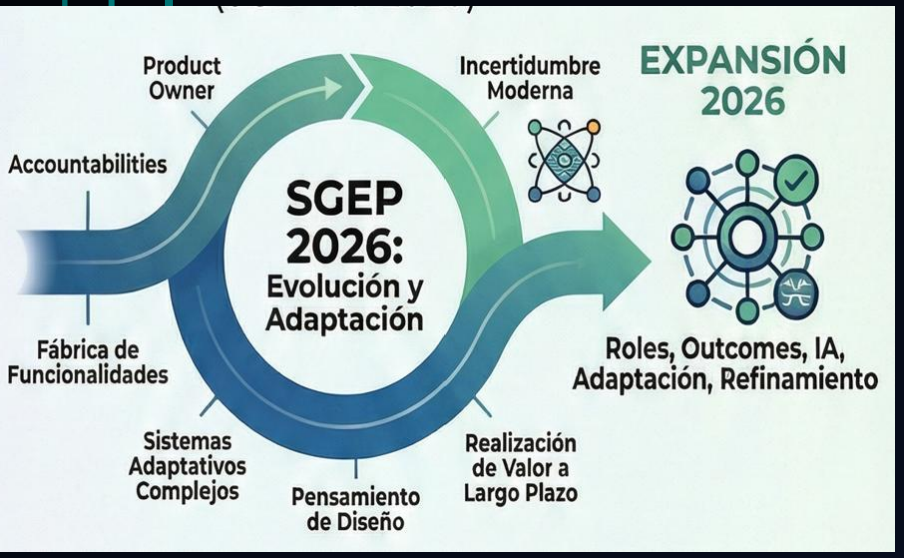
Inclusión de la Product Vision



Planificación Progresiva (Just-in-Time): Planificar solo lo necesario, el plan emerge durante el Sprint

NotebookLM

Resumiendo SCRUM → SGEP 2026



Ecosistema de Roles Ampliado

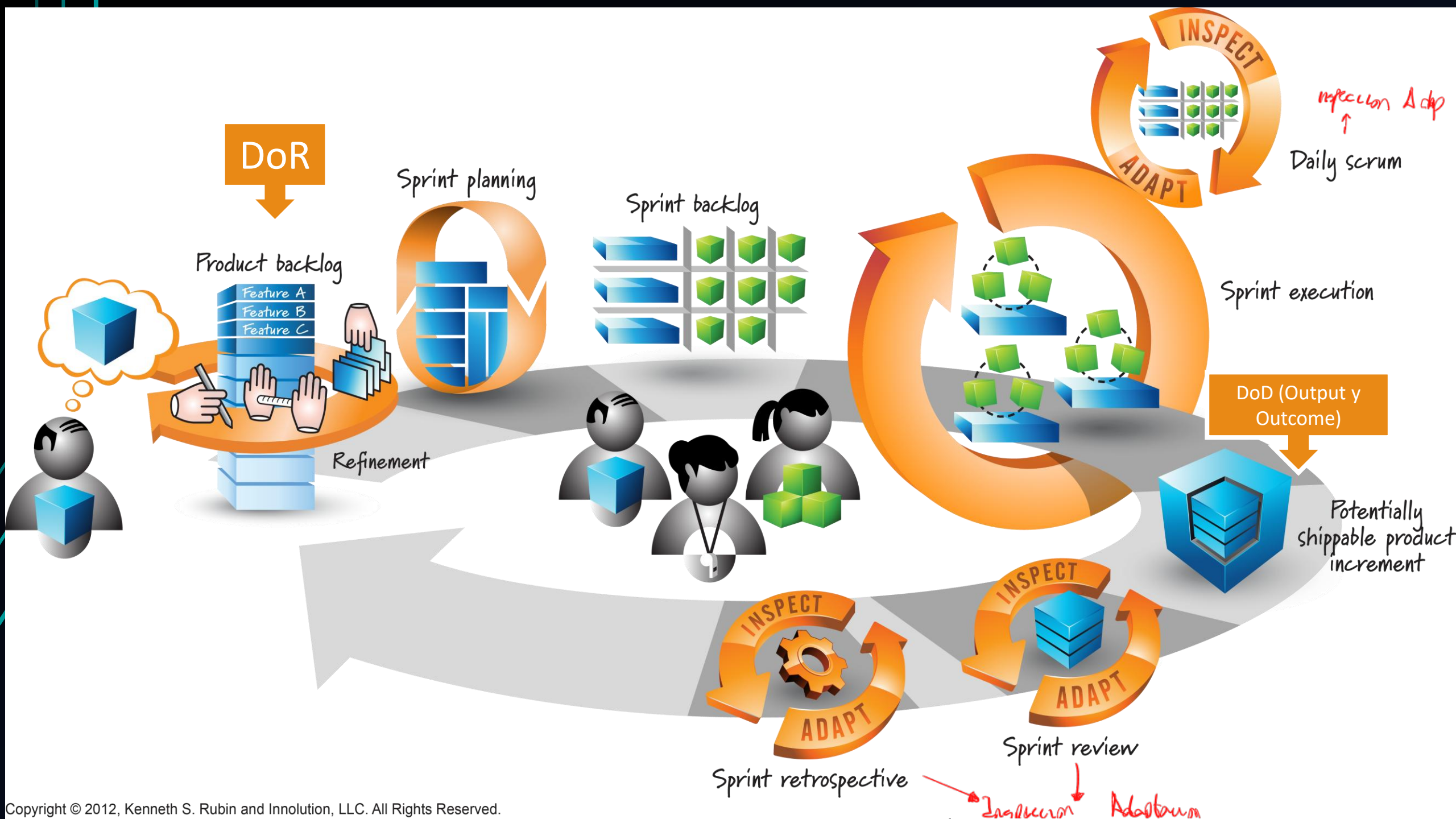
- Supporter
- Stakeholder
- Scrum Team
  - Scrum Master (Humano)
  - Product Owner (Humano)
  - Product Developers (H + IA)

Reuniones

- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective
- Refinamiento del PB (actividad continua)

Artefactos

- Product Backlog → Objetivo del Producto
- Sprint Backlog → Objetivo del Sprint
- Incremento del Producto → Definition of Done
  → Output (Salida): Compromiso Técnico
  → Outcome (Resultado): Compromiso de Valor



Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

El Triple Filtro de Scrum: Output, Outcome y Ready

Este resumen clarifica los tres estándares que rigen el trabajo en Scrum: la calidad técnica (Output), la validación de valor (Outcome) y la preparación del trabajo (Ready). Mientras los dos primeros son compromisos formales, el último es una cualidad emergente del refinamiento.

Los Compromisos: Output vs. Output



Output Done

Outcome Done



Output Done vs. Outcome Done.

Output mide calidad del Incremento; Outcome valida el valor real del Producto.



- **La calidad del Output es innegociable.**
  El estándar de Output Done nunca se debilita ante la presión del tiempo.
- **El Outcome es responsabilidad del Product Owner.**
  El PO tiene la palabra final sobre las medidas de evidencia de valor.

Comparativa rápida de los dos compromisos formales definidos en el SGEP

Característica	Definition of Output Done	Definition of Outcome Done
Asociado a	El Incremento (Calidad)	El Producto (Valor)
Propósito	Debido proceso y estándares técnicos	Validación de beneficios realizados
Frecuencia	Se cumple en cada item del Sprint	Se mide antes, durante y tras el release

La Preparación: El estado “Ready”



- **“Ready” no es un compromiso, es una cualidad.**
  Emerge del refinamiento continuo para dar confianza al equipo antes de construir.
- **Claridad suficiente, no excesiva.**
  El objetivo es tener "suficiente" para empezar sin crear desperdicio por sobre-refinamiento.
- **El binomio del “Qué” y el “Por qué”.**
  Un ítem “Ready” incluye Acceptance Criteria (output) y Outcome Criteria (valor).

Gemini Notebook



Definition of Ready

Estatus:
Cualidad emergente.

Propósito:
Reduce el riesgo y fomenta la claridad antes de construir.



Definition of Output Done

Estatus:
Compromiso formal.

Propósito:
Garantiza la calidad técnica y diligencia del Increment.



Definition of Outcome Done

Estatus:
Compromiso formal.

Propósito:
Demuestra los beneficios reales (Value Validation) del Product.

Project Details:	Revision:

Gemini Notebook

Dashboard – Definition of Ready

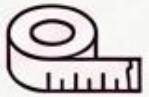
[CUALIDAD EMERGENTE: REFINEMENT] | [TARGET: PRODUCT BACKLOG ITEM]

NO ES UN COMMITMENT FORMAL (SGEP)



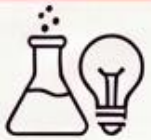
Claridad Absoluta

Ítem desglosado, sin ambigüedades. Cuenta con Acceptance Criteria (el "Qué") y Outcome Criteria (el "Por qué").



Tamaño y Factibilidad

Completable en pocos días. Dimensionado únicamente por los Developers. Dependencias mapeadas y mitigadas.



Investigación Previa

(Si aplica): Exploración UX, validación del problema y pruebas de concepto (spikes) resueltas antes de planificar.



Colaboración Activa

Interacción directa Developers-Stakeholders. El PO facilita trade-offs, no impone el "cómo".



Coherencia del Rumbo

Relación directa con el Product Goal. Capacidad de sostener un Sprint Goal coherente. (Ítems aislados son cuestionados).



Verificación Final

Suficiente confianza para empezar. Alcanzable según el Output Done. [PRECAUCIÓN] Evitar el exceso de refinamiento.

Project Details:	Revision:

Gemini Notebook

Dashboard – Definition of Output Done

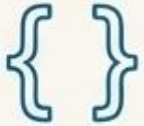
[COMPROMISO: INCREMENT] | [ACCOUNTABILITY: SCRUM TEAM]

Definición y Propiedad



Estándar formal y conocido. Múltiples equipos sobre un mismo producto comparten la misma base sin debilitarla.

Contenido Típico



Estándares técnicos (CI/CD, seguridad) y cualidades de uso (accesibilidad). No son los Acceptance Criteria de un ítem.

Disciplina en el Sprint

NUNCA se debilita por presión de tiempo. Ajustar alcance o fidelidad, nunca la calidad. Priorizar terminar poco antes de empezar mucho.

Responsabilidad Colectiva



Equipo obligado (duty-bound) a adherirse. Los Developers buscan una mejora neta (net improvement) continua.

Eventos Scrum



Review: Inspección con Stakeholders.
Retrospective: Identificación y aplicación de mejoras al estándar.

Conexión con el Outcome



[REALIDAD] Cumplir el Output no garantiza el éxito del producto, pero un Incremento liberado es el único habilitador para el Result Feedback.

Project Details:	Revision:

Gemini Notebook

Dashboard – Definition of Outcome Done

[COMPROMISO: PRODUCT] | [OWNER: PRODUCT OWNER]



Definición Previa

Se define antes de construir para evitar sesgos. El Product Owner tiene la palabra final. Aplica al Producto, a un Product Goal, o ambos.



Tipo de Evidencia

Favorecer la evidencia directa (Customer/User Outcomes, Business Impact) sobre la circunstancial (métricas internas del Scrum Team).



Mecanismo de Medición

Uso activo de Product Telemetry. Revisión continua disponible en cualquier momento del Sprint.



Vínculo Diario

Los Product Backlog Items incluyen Outcome Criteria (el "Por qué"). Esta métrica guía el aprendizaje continuo de los Developers.



Eventos Scrum

Review: Se presenta el progreso junto al Output.
Retrospective: Se adapta la definición buscando automatizar su medición.



Señales de Alerta

[RIESGO CRÍTICO] Confundir "entregar el Output" con "generar el Outcome". Ausencia de Result Feedback real por falta de liberaciones.

Project Details:	Revision:

Gemini Notebook

Matriz de Calibración Estratégica

	Definition of Ready	Definition of Output Done	Definition of Outcome Done
Estatus en el SGEP	Cualidad emergente (Refinement).	Compromiso formal.	Compromiso formal.
Artefacto Asociado	Product Backlog Item (PBI).	Increment.	Product.
Responsabilidad y Decisión	Scrum Team colaborativo (Devs estiman).	Developers (Accountability colectiva).	Product Owner (Final say).
Métrica Típica	Días / Capacidad de comprensión.	Tests, Seguridad, Estándares técnicos.	Telemetría, Comportamiento de usuario, ROI.

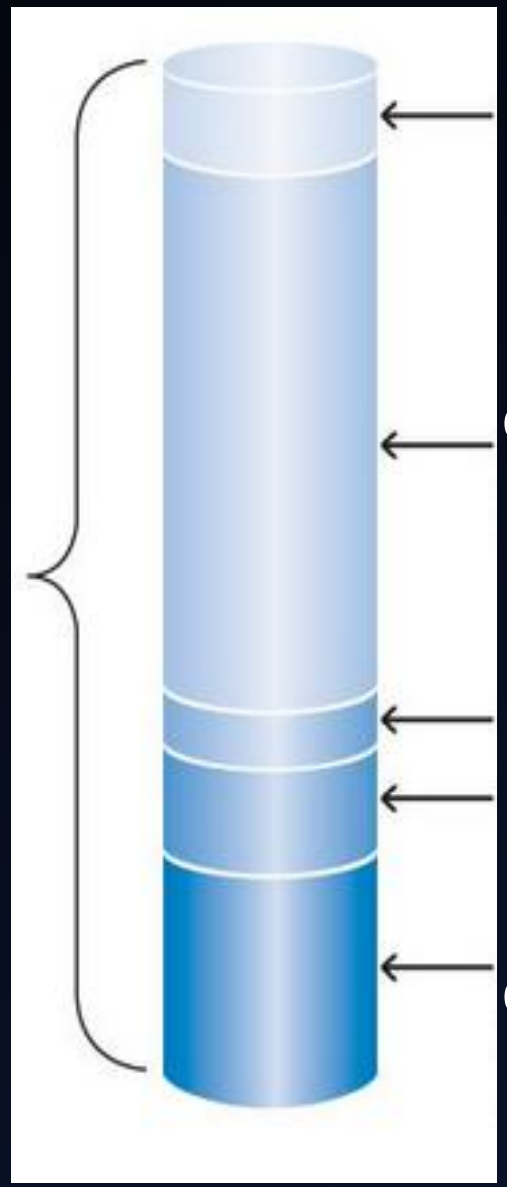
Project Details:

Revision:

Gemini Notebook

Capacidad del Equipo en un Sprint

Capacidad total del SPRINT



Buffer del Sprint

Capacidad de trabajo en los PBI´s

Tiempo fuera del personal

Otros compromisos externos: soporte, mantenimiento, trabajo en otros proyectos

Otras actividades del sprint: sprint Planning, sprint Review, retrospective, grooming

Cálculo de Capacidad del Equipo en un Sprint

Persona	Días disponibles (sin tiempo personal)	Días para otras actividades Scrum	Horas por día	Horas de Esfuerzo disponibles
Jorge	10	2	4-7	32-56
Betty	8	2	5-6	30-36
Simón	8	2	4-6	24-36
Pedro	9	2	2-3	14-21
Raúl	10	2	5-6	40-48
Total				140-197

Ambiente de trabajo

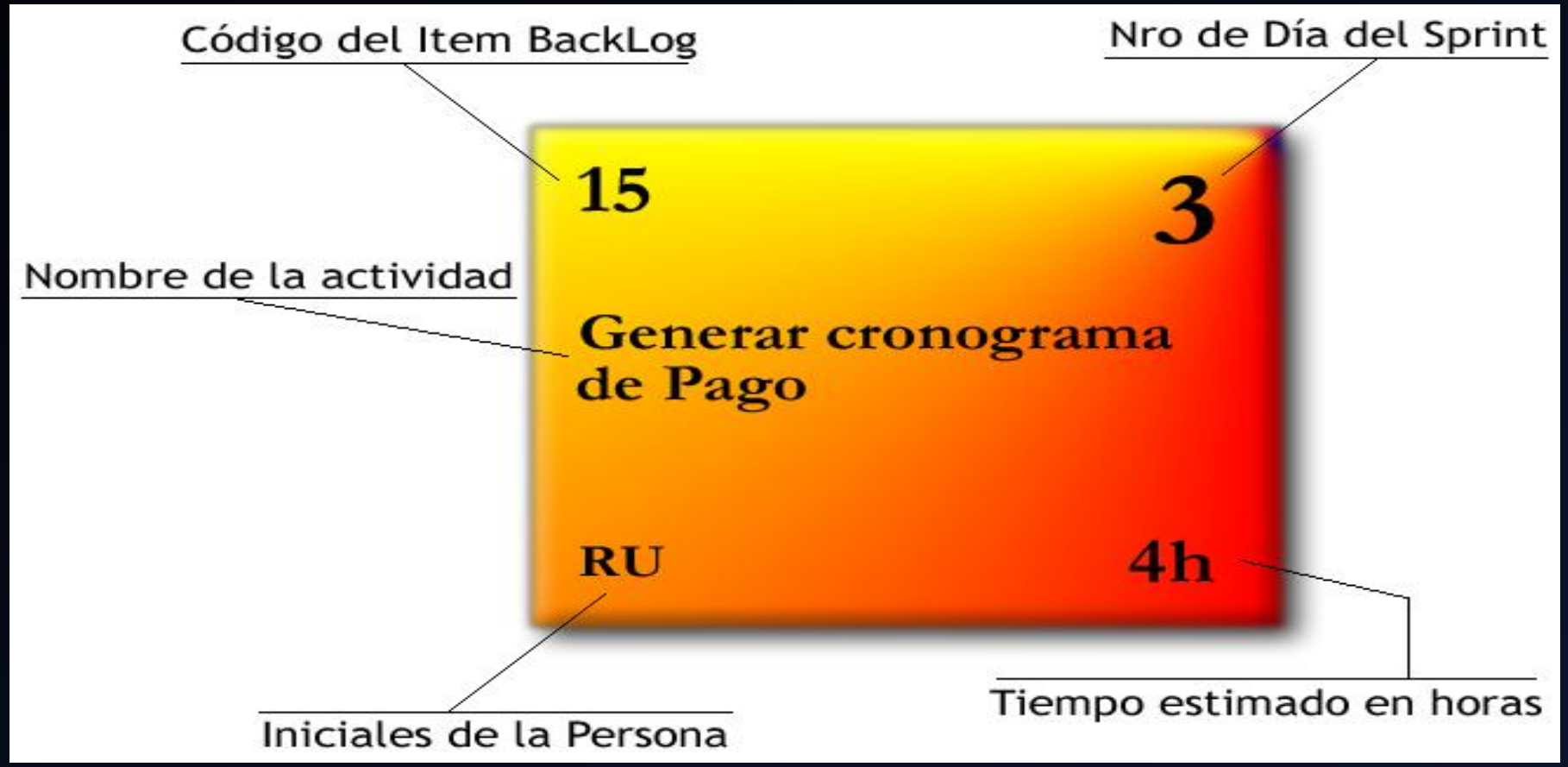
- Abierto
  - El silencio absoluto es un mal signo
- Pizarrones
- El equipo define sus horarios



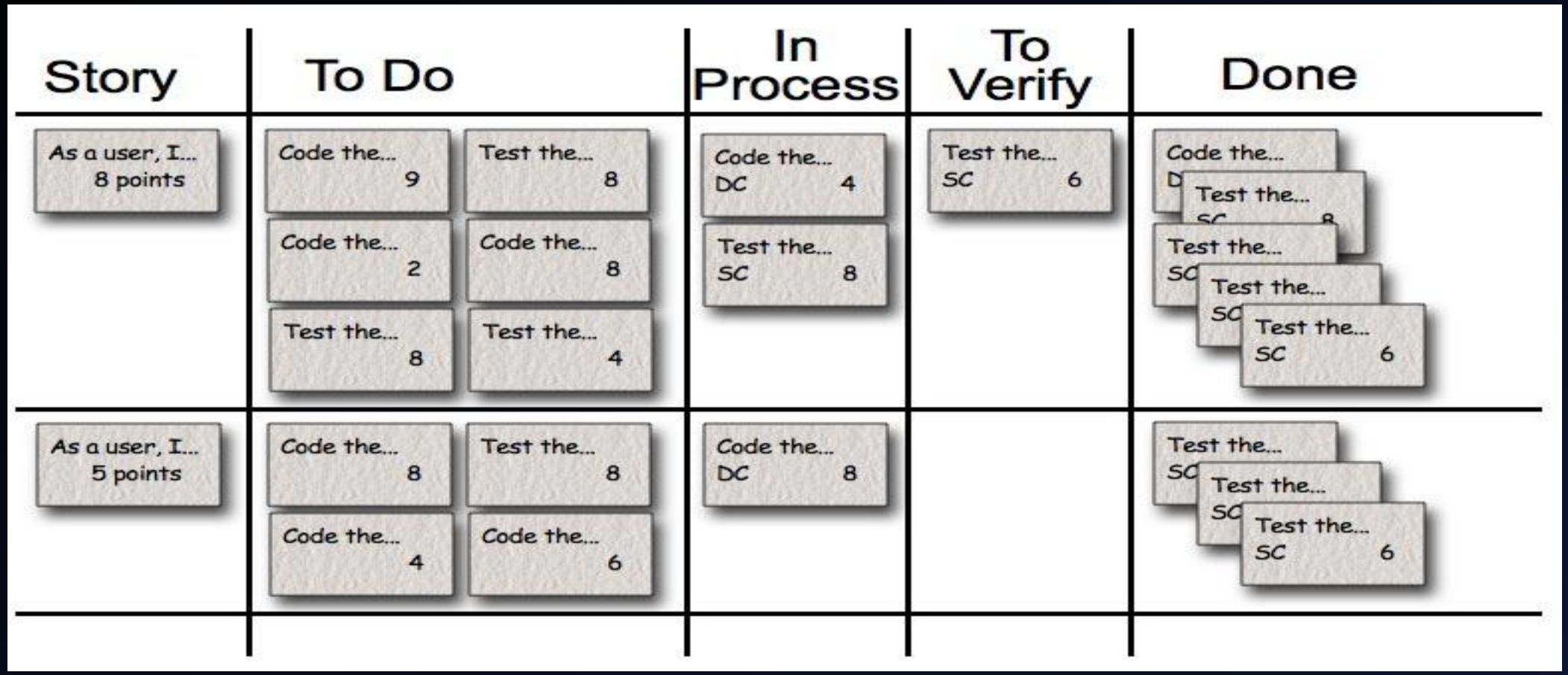
Herramientas de Scrum



Taskboard


Código del Item BackLog
Nro de Día del Sprint
15
3
Nombre de la actividad
Generar cronograma de Pago
RU
4h
Iniciales de la Persona
Tiempo estimado en horas

Taskboard


Story
To Do
In Process
To Verify
Done
As a user, I... 8 points
Code the... 9
Test the... 8
Code the... 2
Code the... 8
Test the... 8
Test the... 4
Code the... DC 4
Test the... SC 8
Test the... SC 6
Code the...
Test the...
Test the...
Test the...
Test the... SC 6
As a user, I... 5 points
Code the... 8
Test the... 8
Code the... 4
Code the... 6
Code the... DC 8
Test the...
Test the...
Test the... SC 6

BUENA GRANULARIDAD

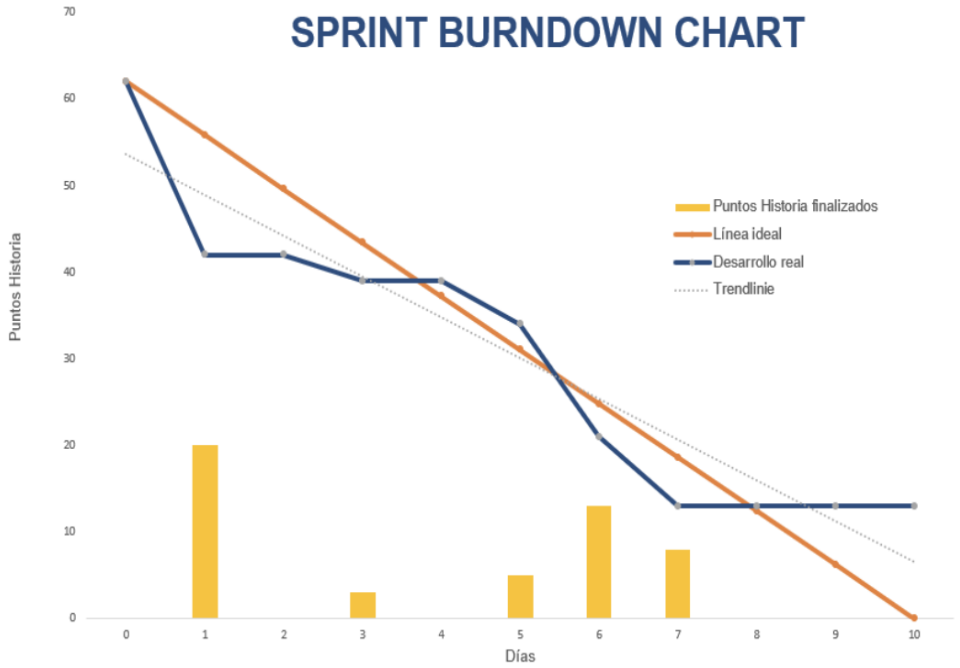


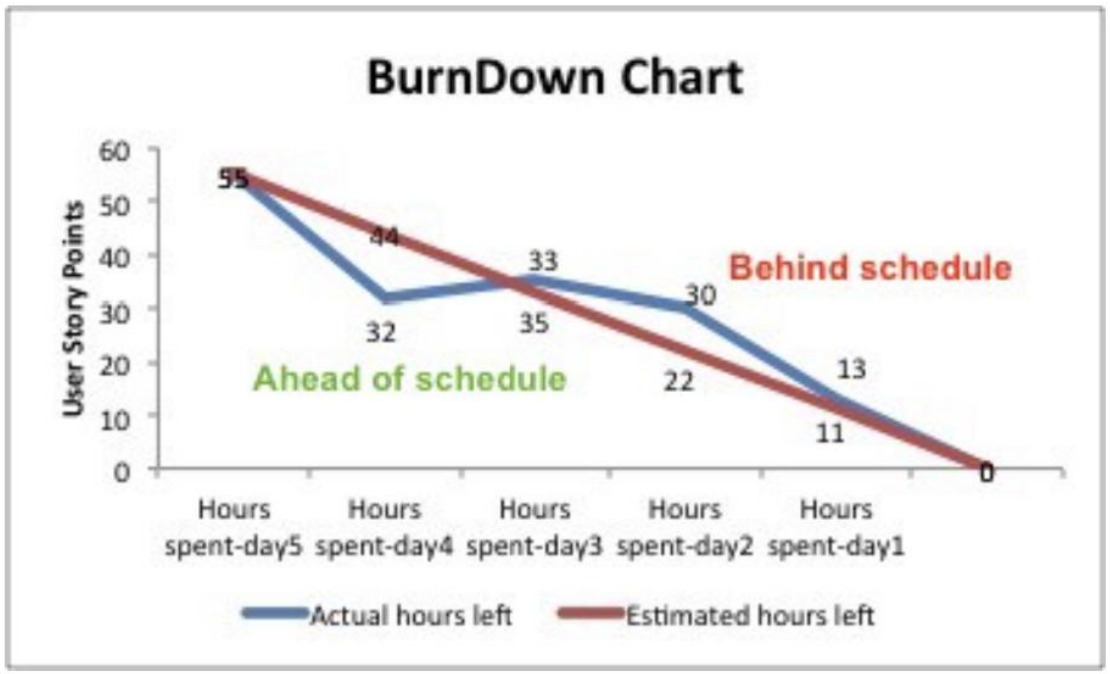


MALA GRANULARIDAD

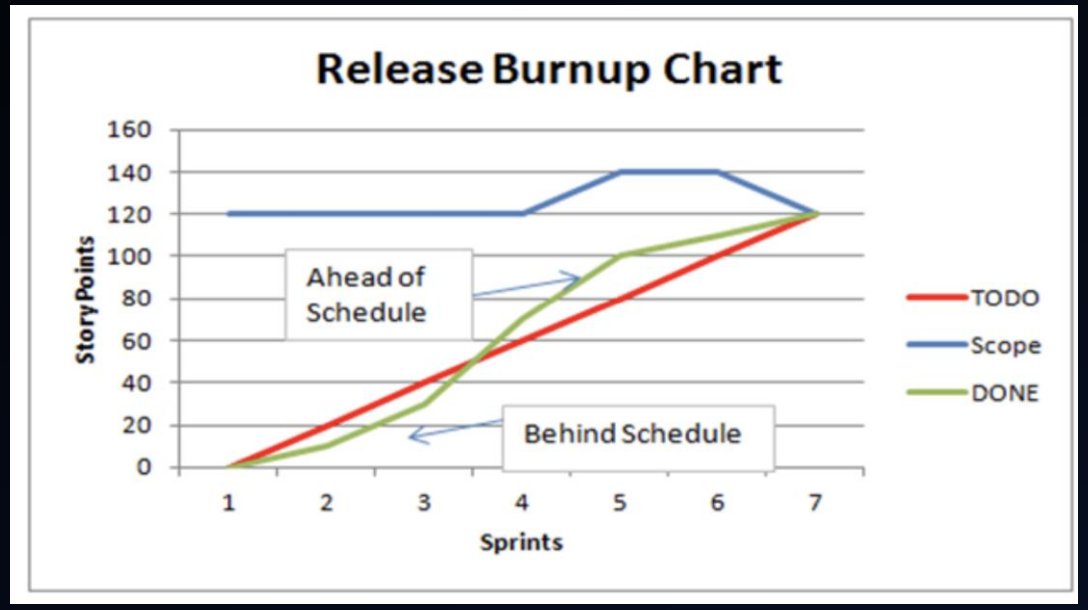
Sprint Burndown Charts

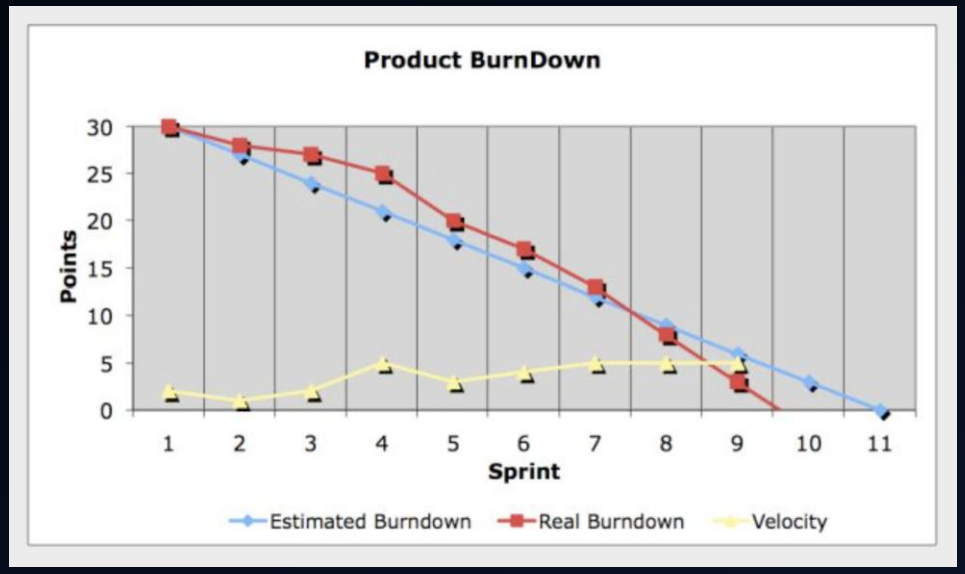
A tiempo Adelantado Atrasado

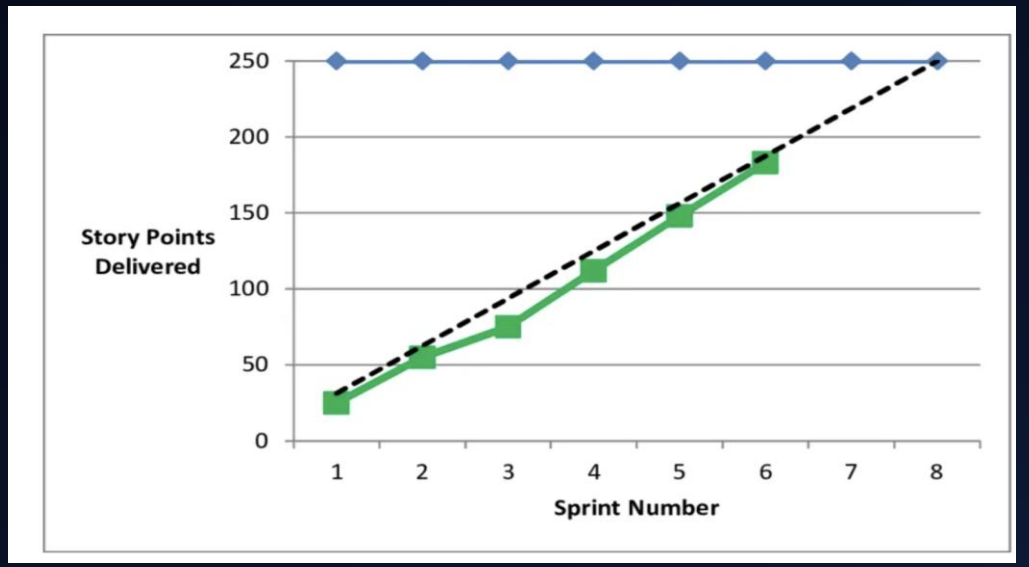




Gráficos de Seguimiento del Producto





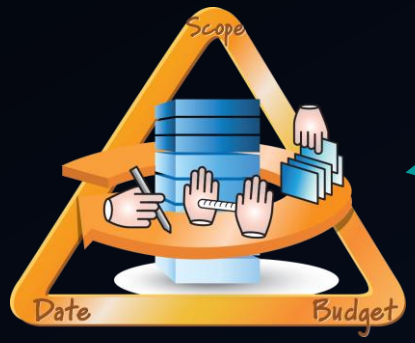


Múltiples niveles de planificación





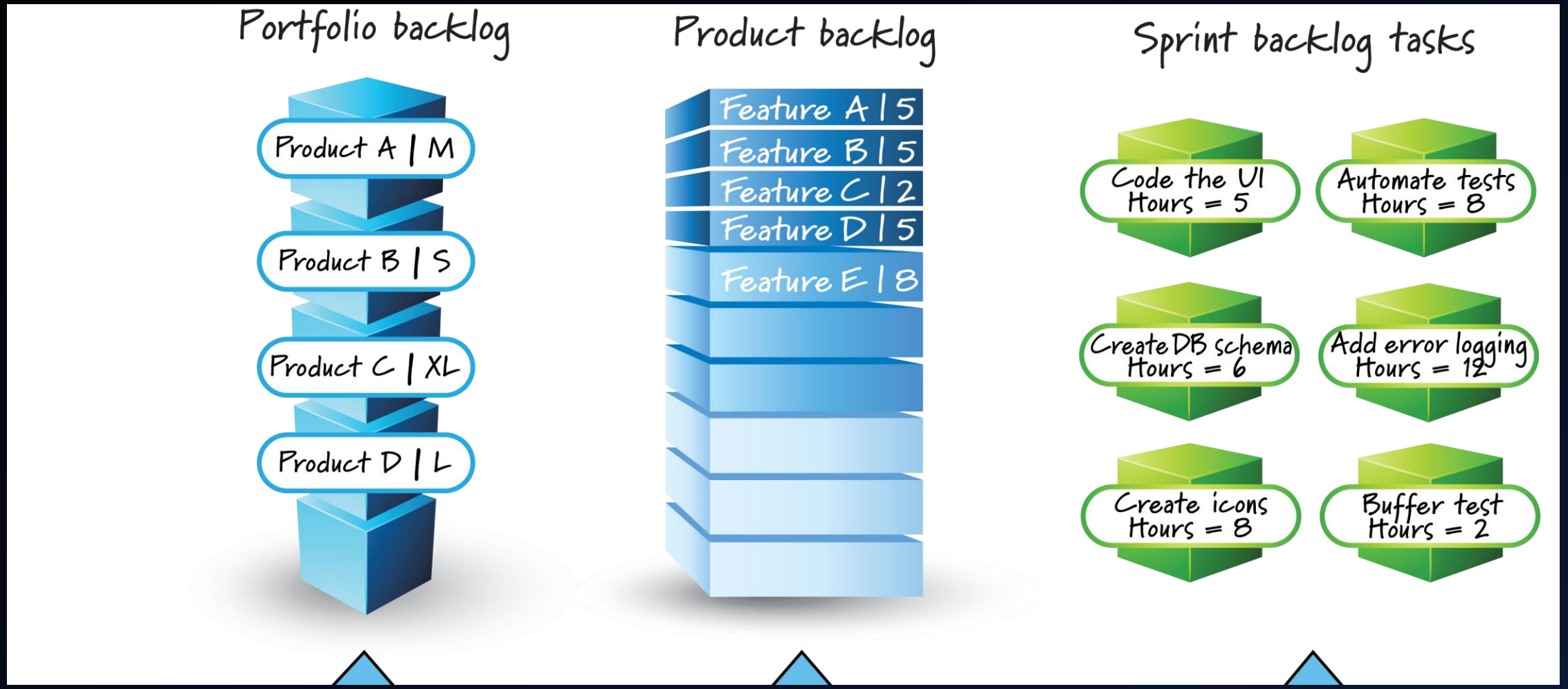




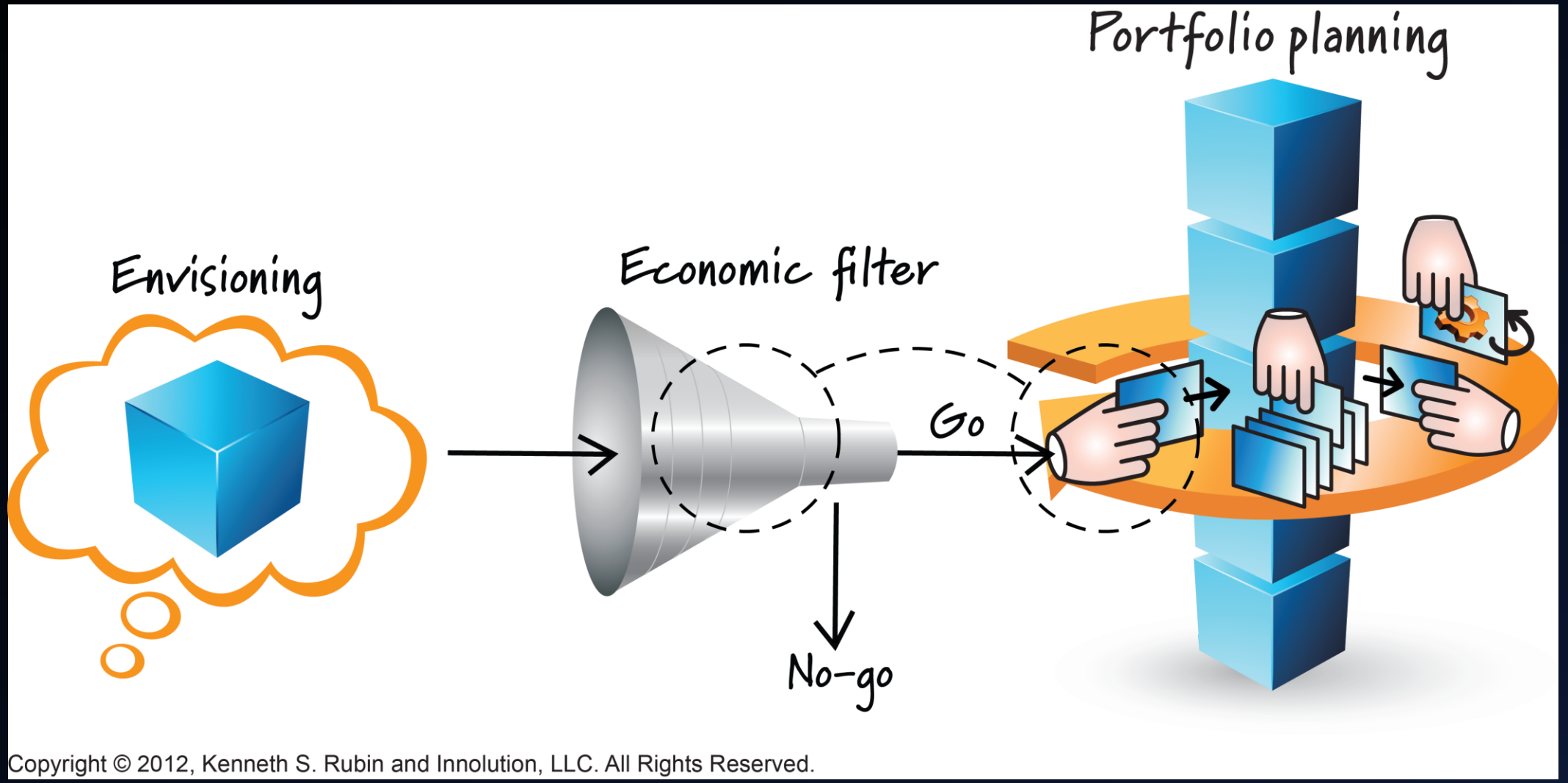




¿Qué y Cuándo estimar?

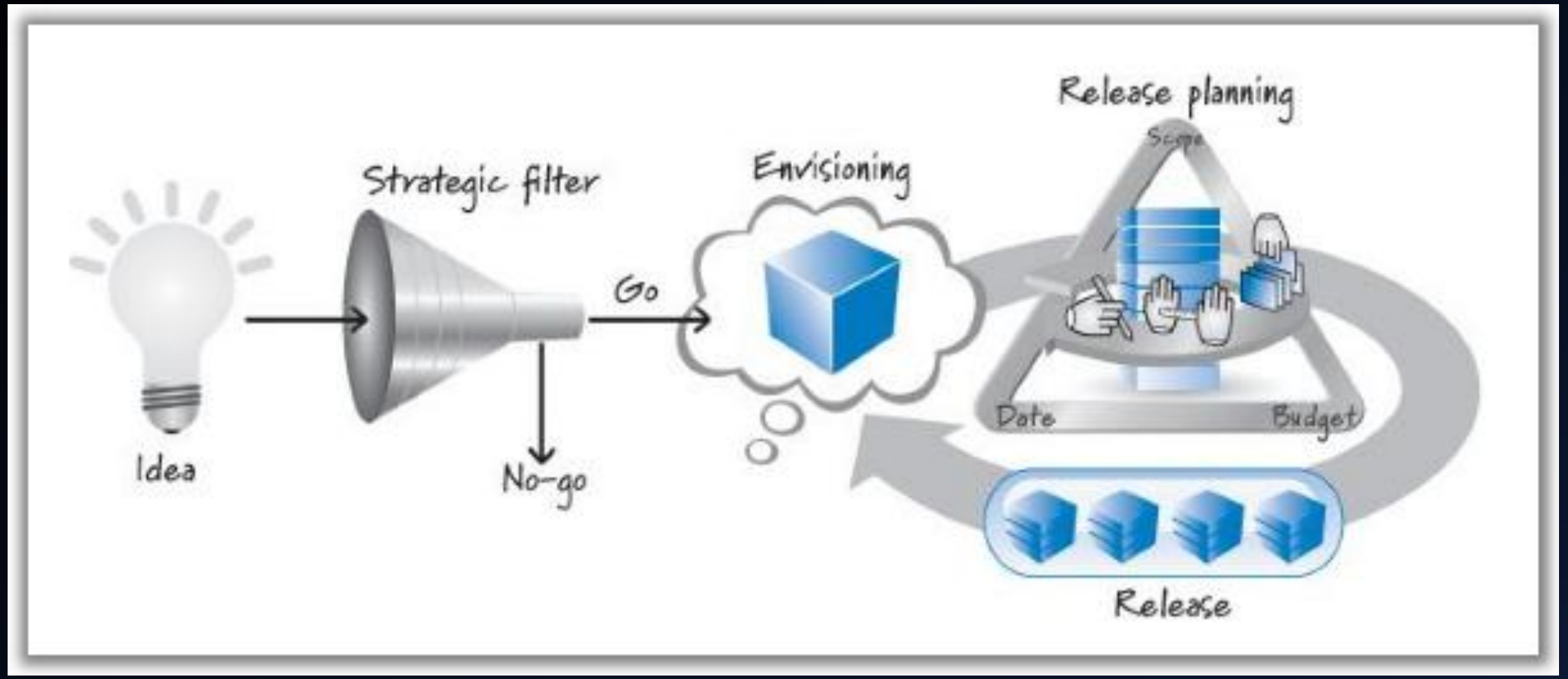


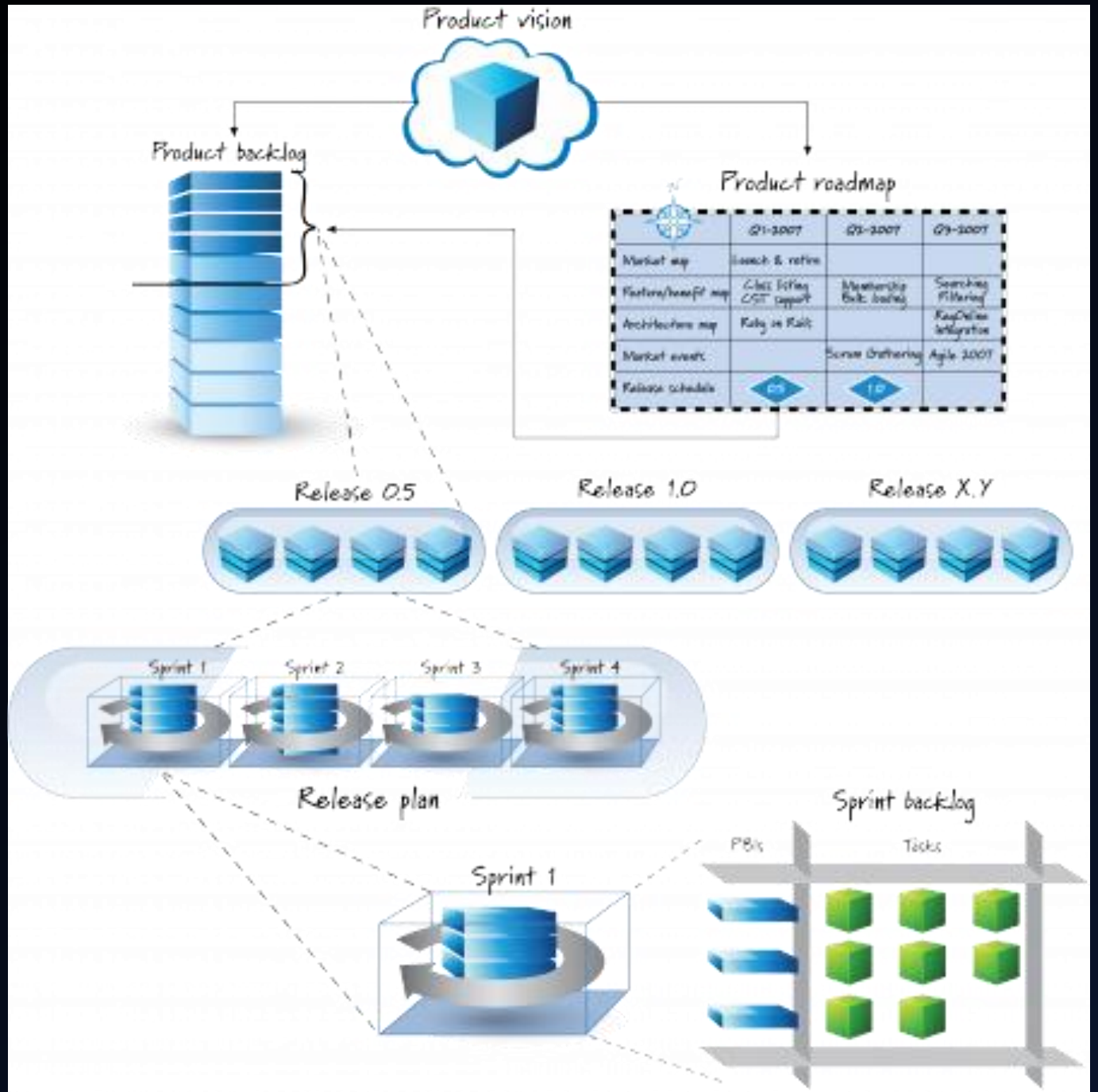
Planificación de Portfolio



Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

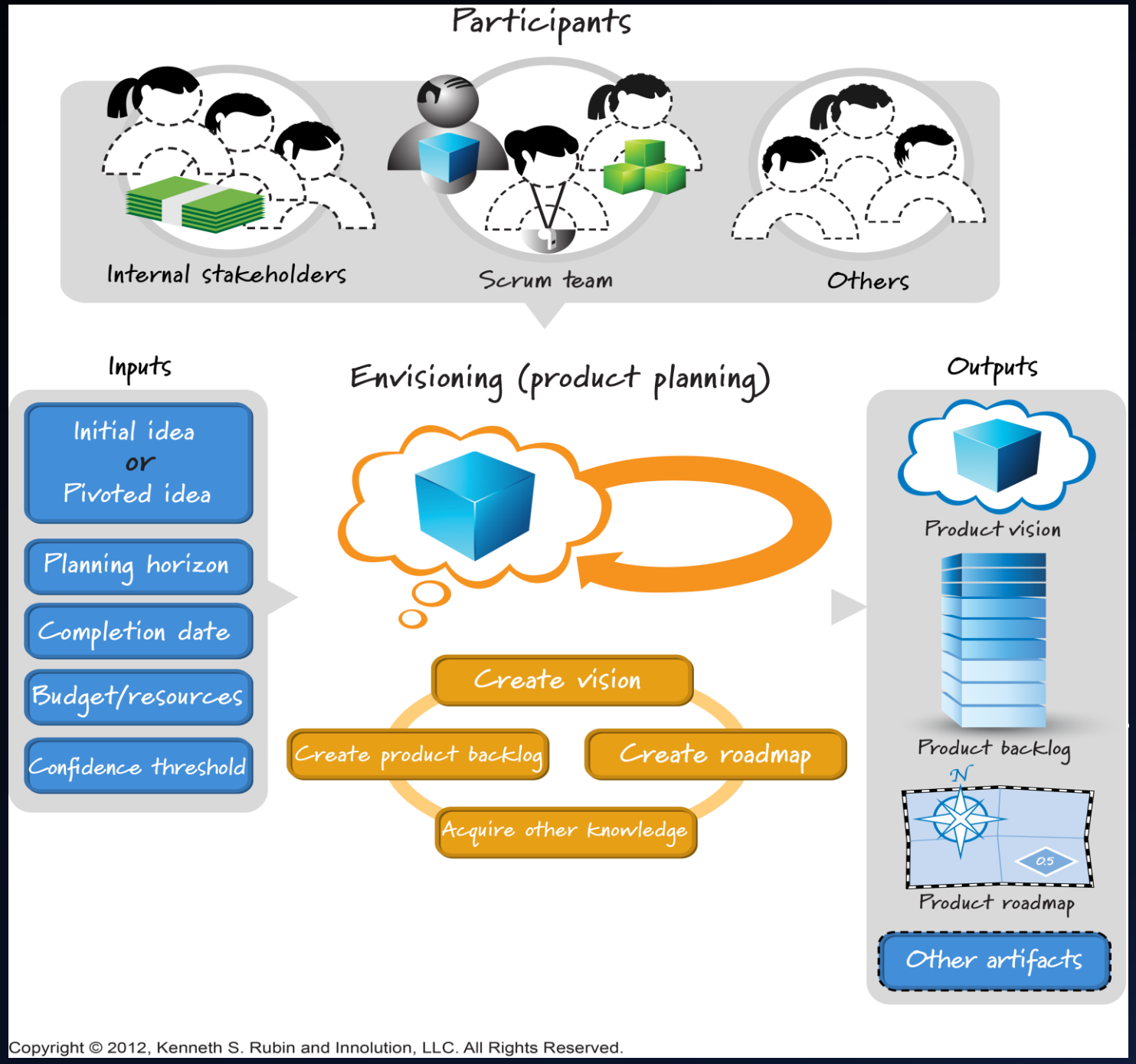
Planificación de Producto





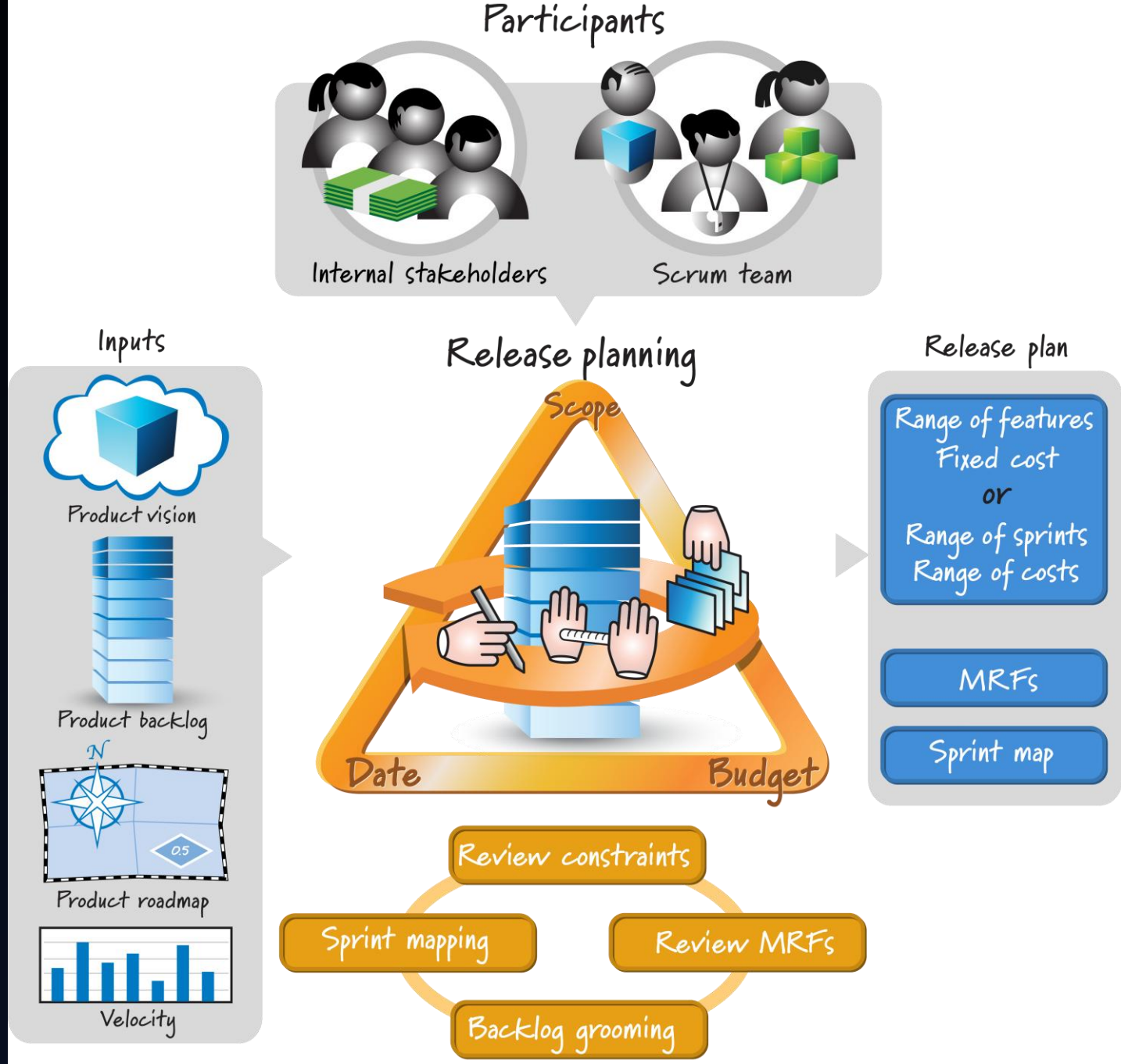
Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved

Planificación de Producto



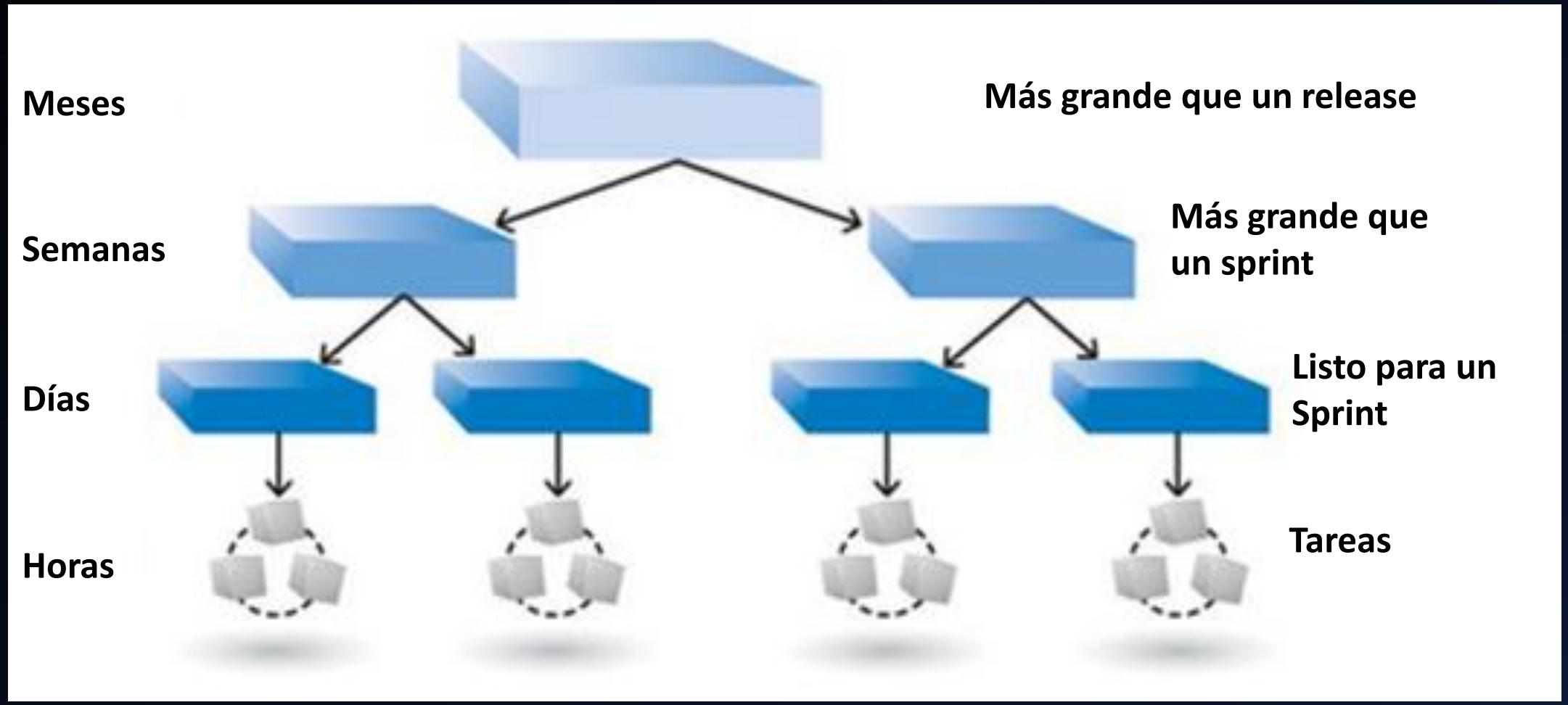
Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Planificación de Release

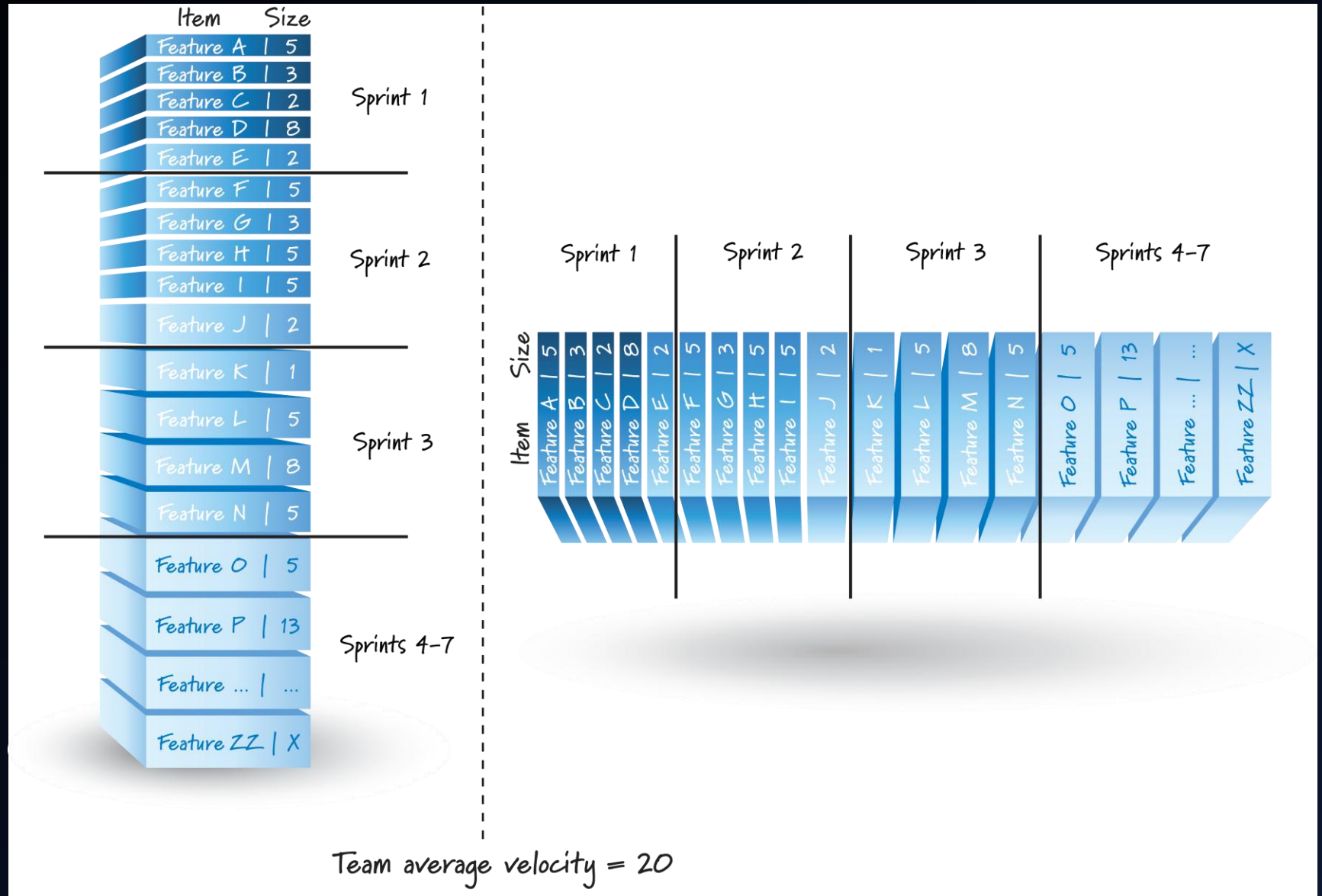


Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Niveles de granularidad distintos…

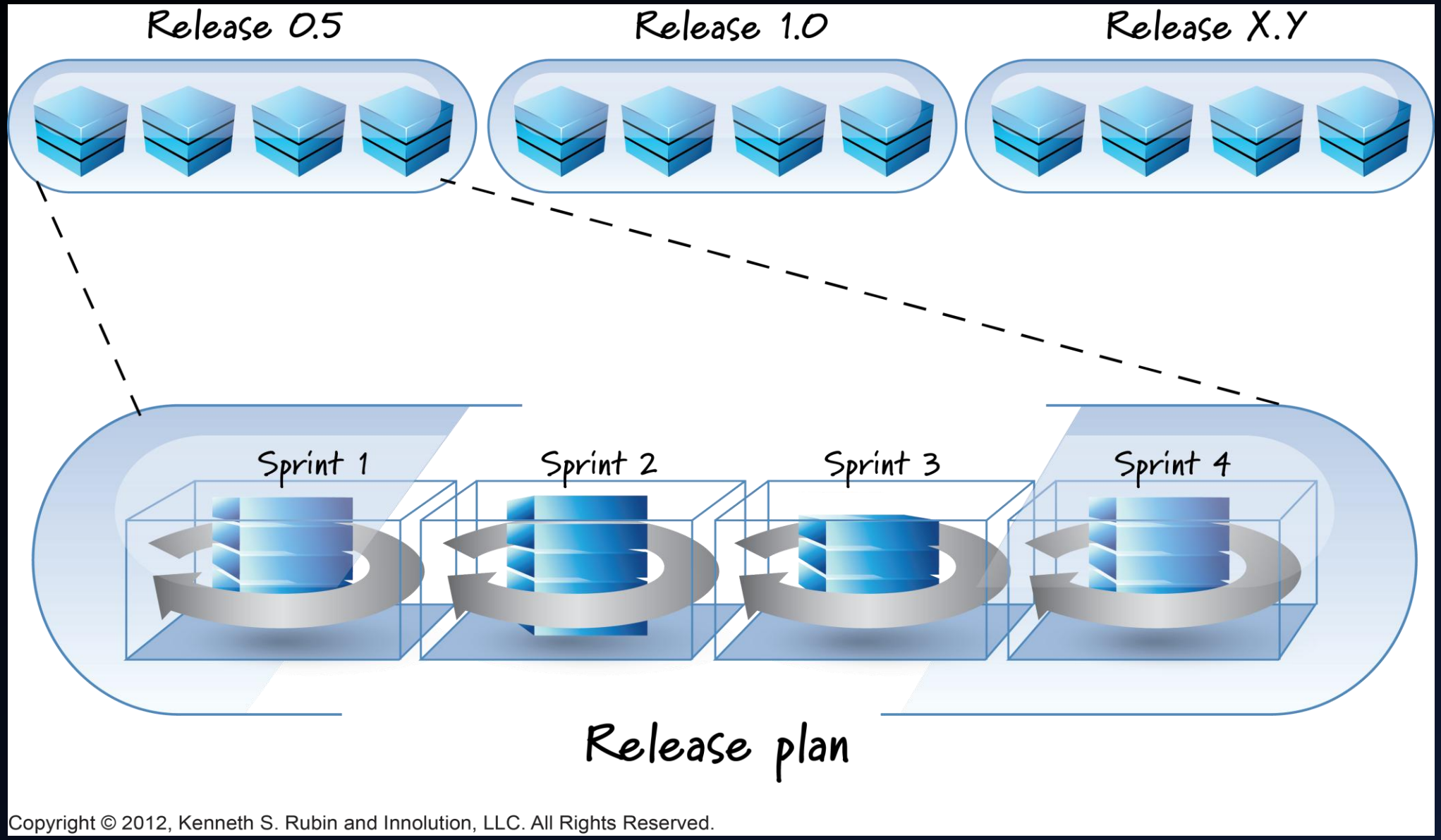


Planificación de Release



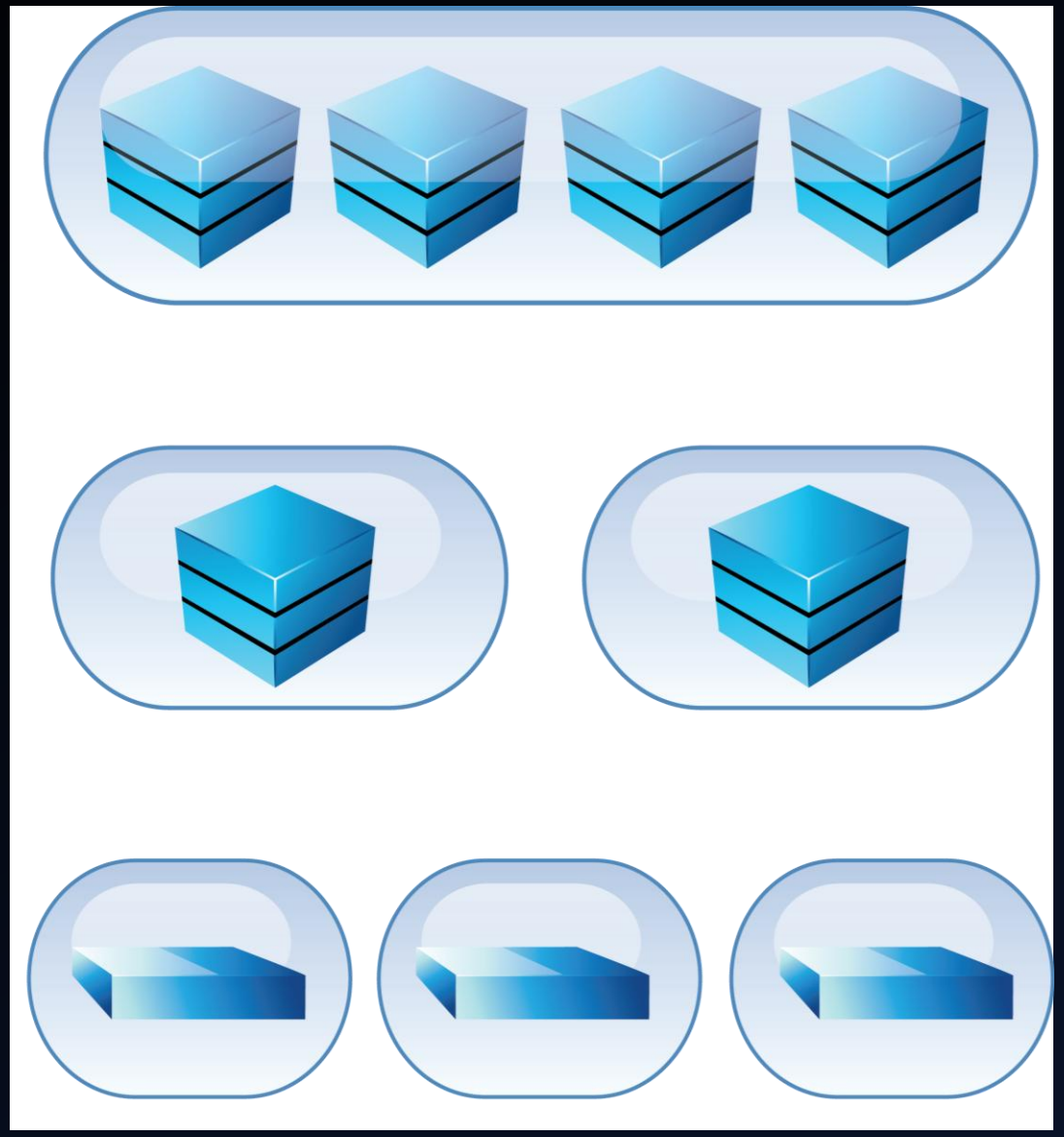
Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Releases y Sprints



Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Cadencia de los Sprints

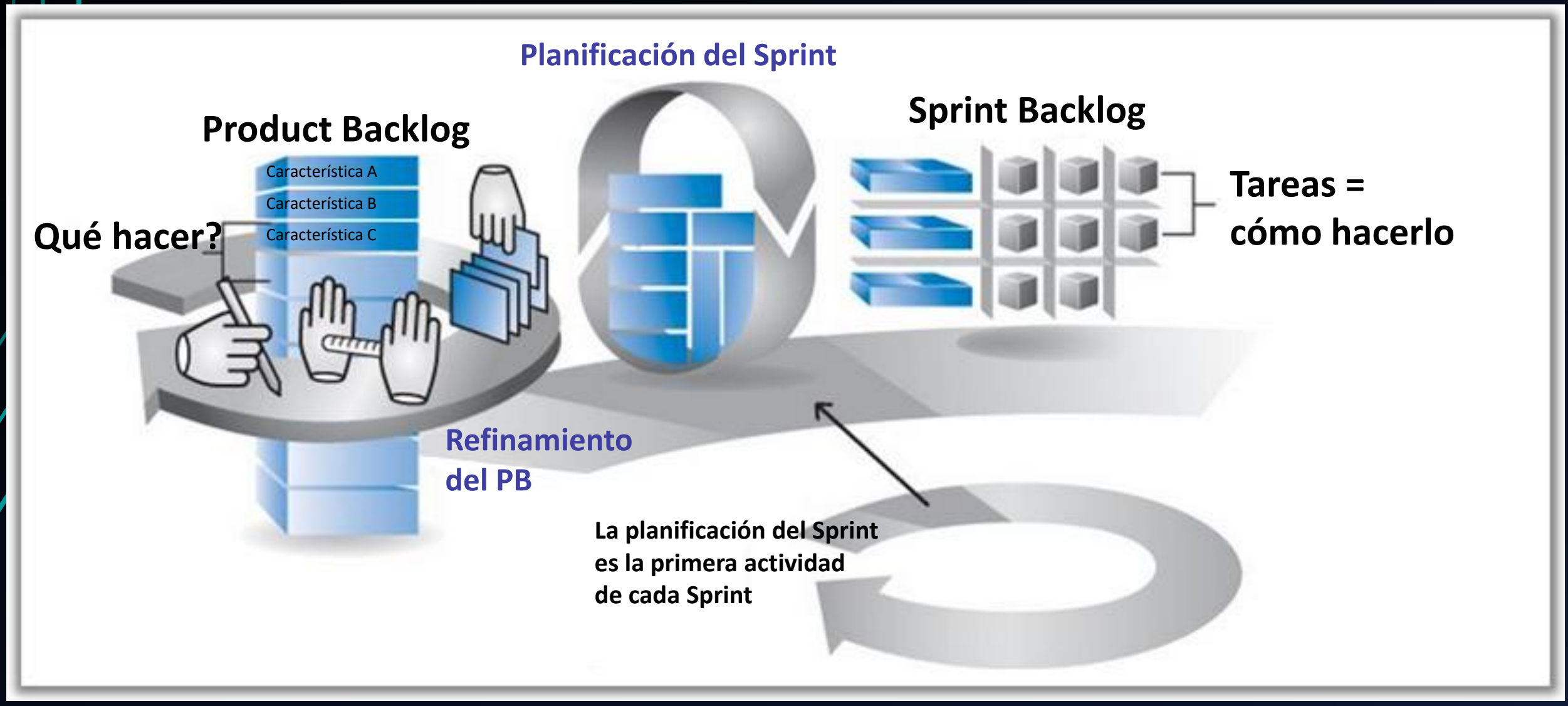


Release luego de múltiples sprints

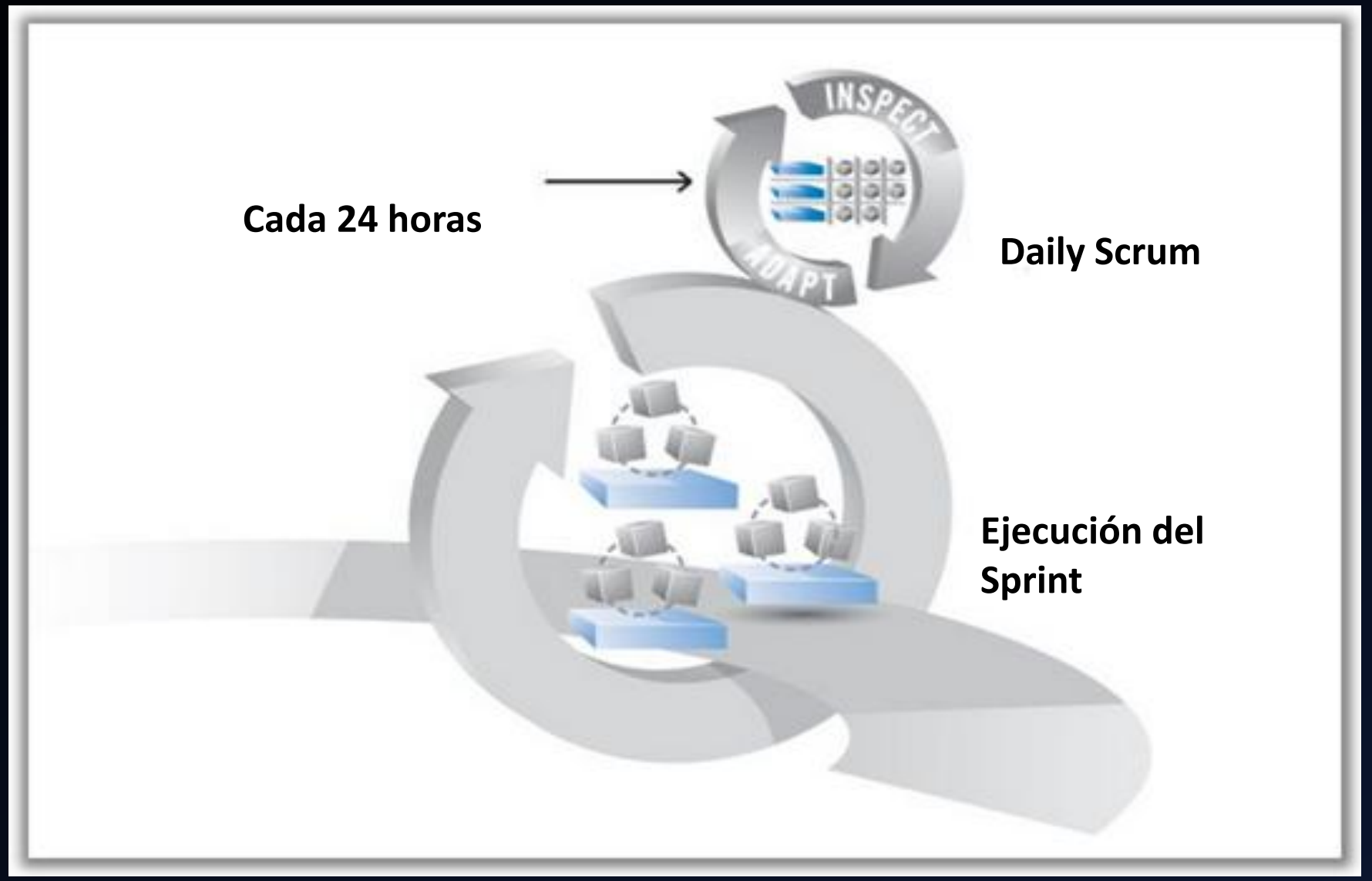
Release luego de cada sprint

Release luego de cada feature

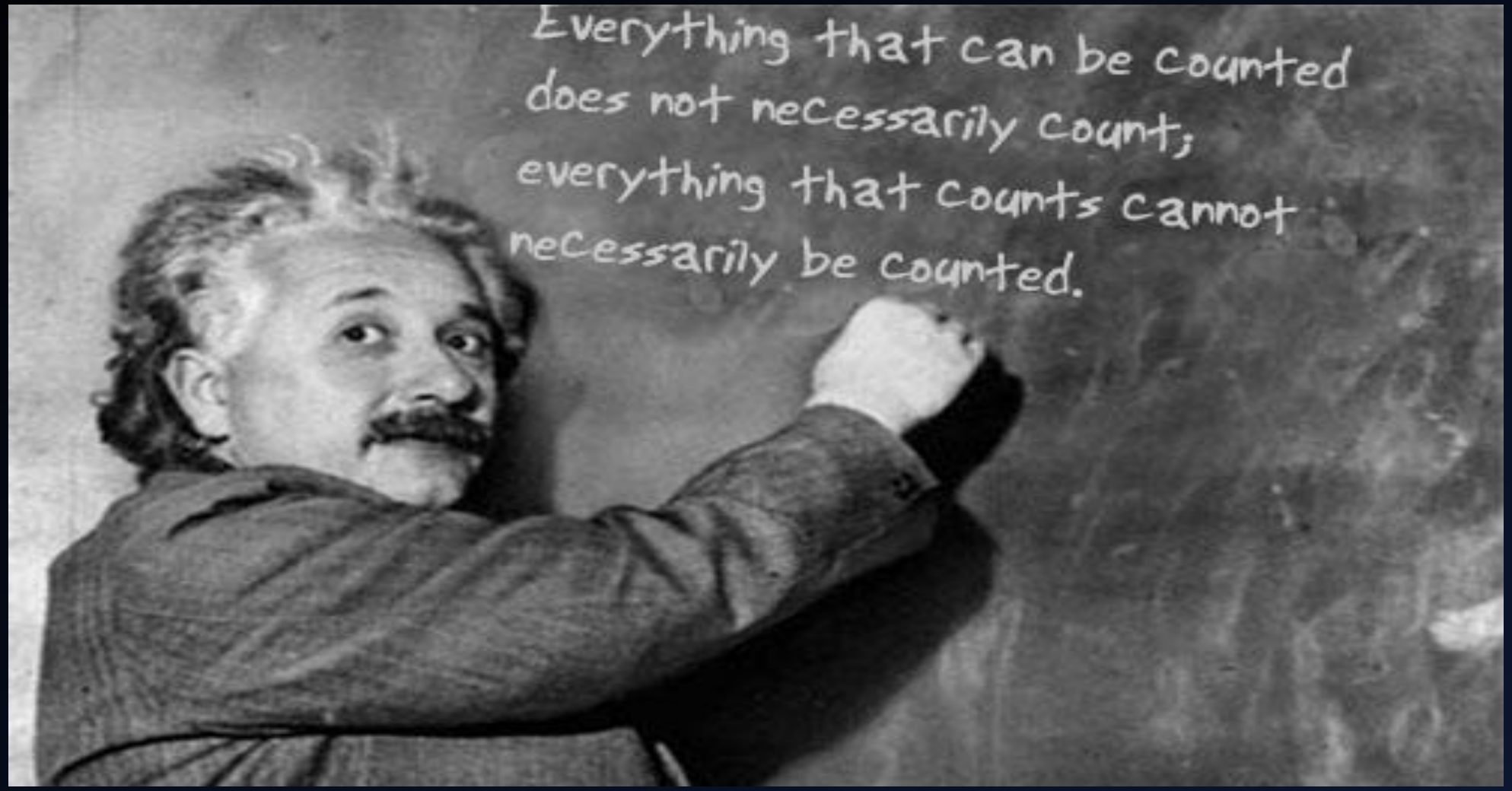
Planificación de Iteración: Sprint Planning



Planificación Diaria: Daily Scrum



Métricas en ambientes ágiles



Regla de Oro Ágil sobre Métricas

La medición es una salida, no una actividad

Una filosofía minimalista sobre las Métricas:

Medir la que sea necesario
y nada más.

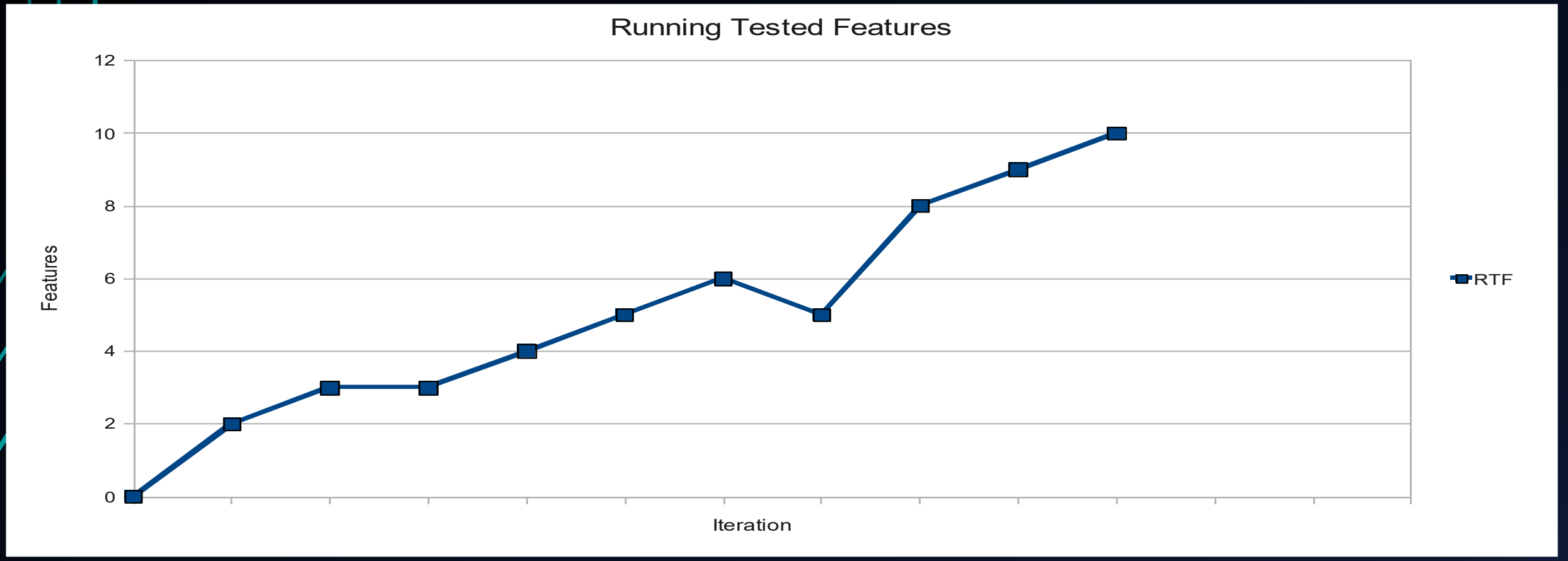
Dos principios ágiles que guían la elección de las Métricas

“Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente por medio de entregas tempranas y continuas de software valioso."

y

“El Software trabajando es la principal medida de progreso."

Running Tested Features (RTF)



Capacidad

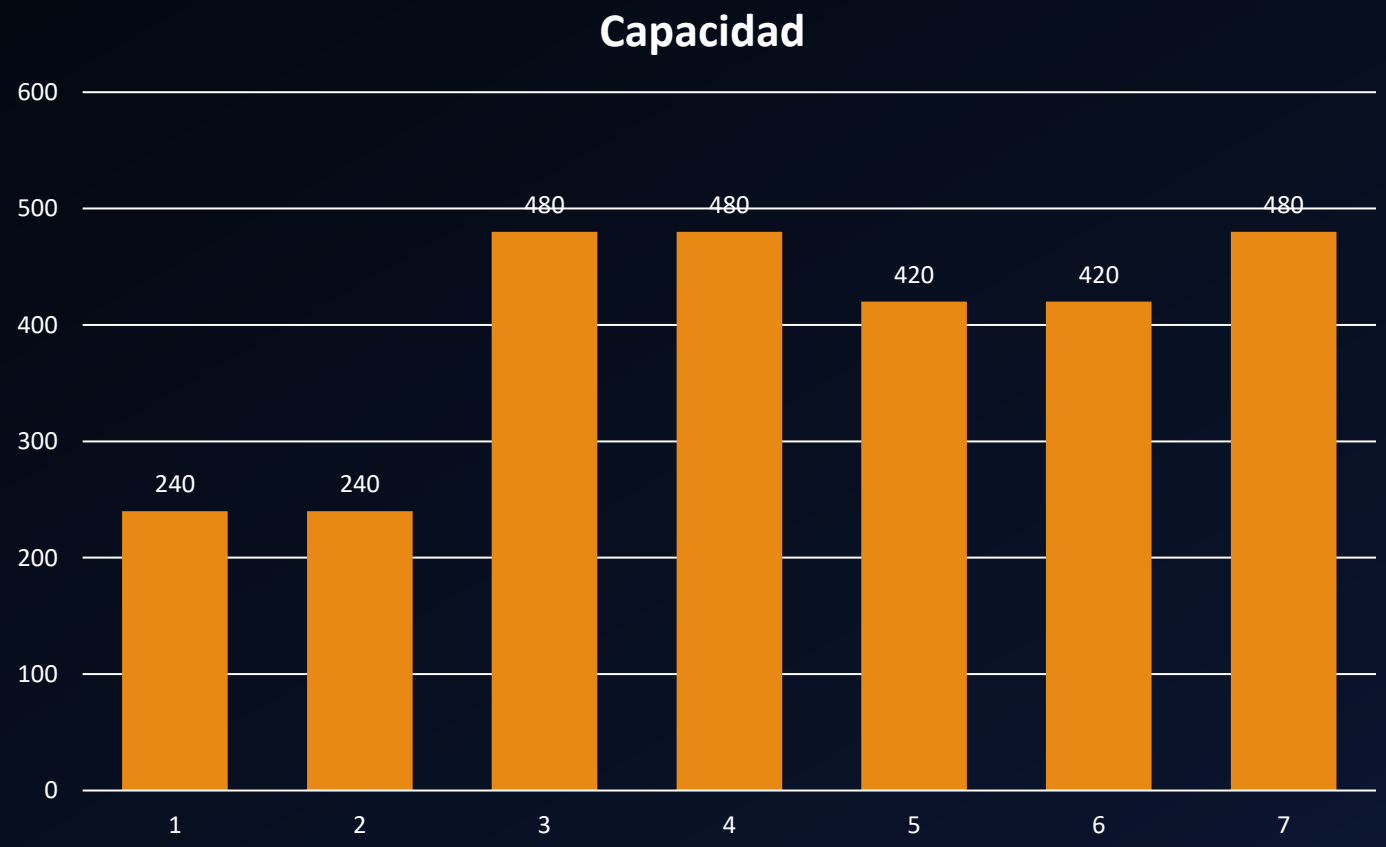
- **Horas de Trabajo Disponibles por día** (WH) X **Días Disponibles Iteración** (DA) = Capacidad

WH x DA = Capacidad

- Ejemplo:
  - Equipo de 8 miembros
  - 4 miembros disponibles los 2 primeros sprints.
  - 1 miembro se casa en sprints 5 y 6
  - 6 horas de trabajo

Capacidad

Sprint	1	2	3	4	5	6	7	Total
Horas	240	240	480	480	420	420	480	2760
Puntos de Historia	30	30	45	60	58	52	60	335

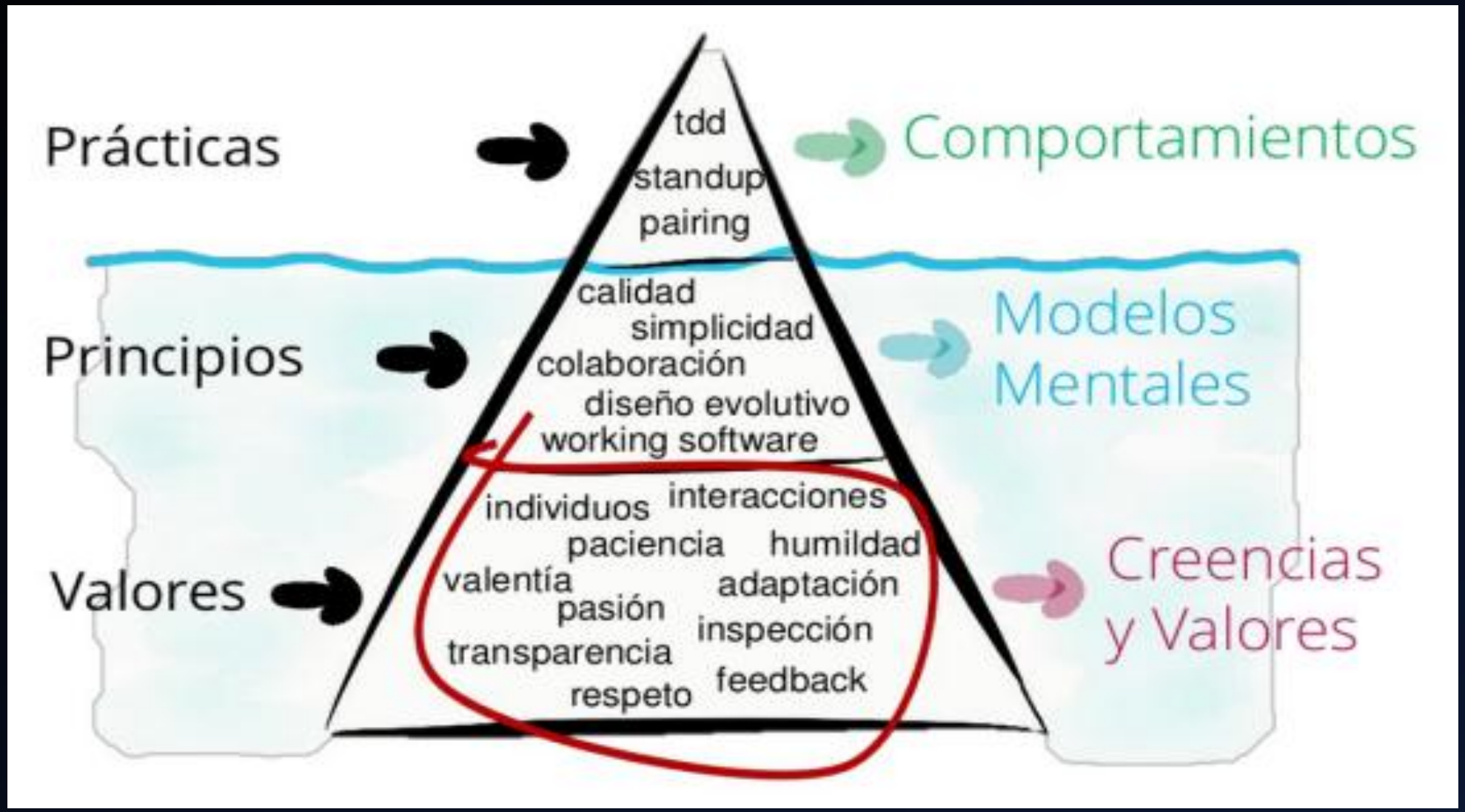


Velocidad (Velocity)

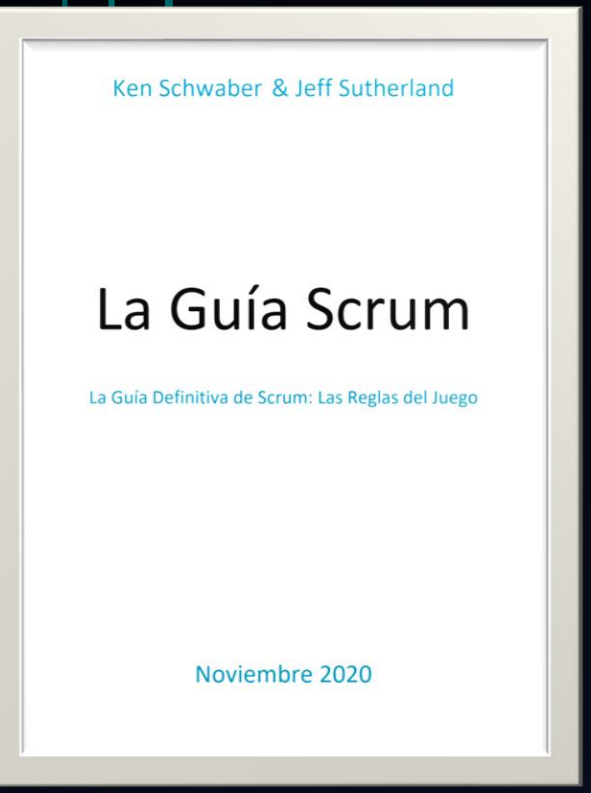
- Velocidad/ Velocity es una medida (métrica) del progreso de un equipo. Se calcula sumando el número de story points (asignados a cada user story) que el equipo completa durante la iteración.
- Se cuentan los story points de las users Stories que están completas, no parcialmente completas.
- La Velocidad corrige los errores de estimación.

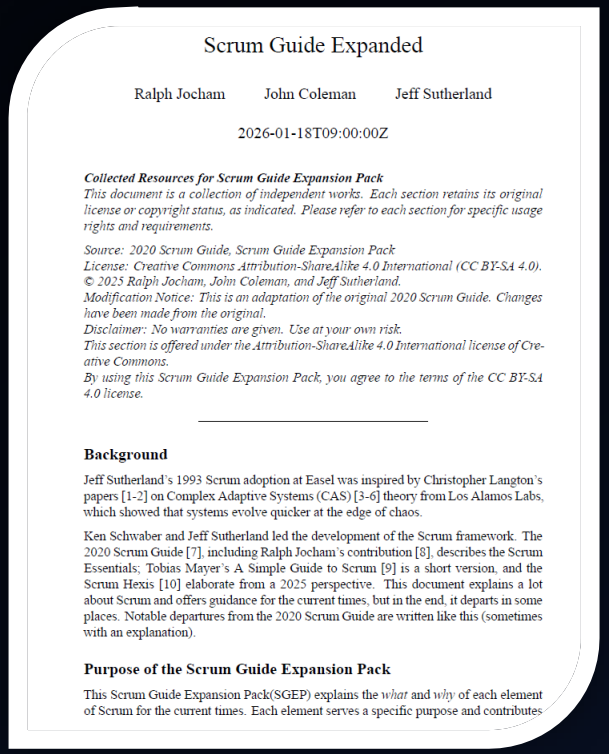


Recordemos.... ¿Dónde está la Agilidad?



Bibliografía




Scrum Guide Expanded

Ralph Jocham John Coleman Jeff Sutherland

2026-01-18T09:00:00Z

Collected Resources for Scrum Guide Expansion Pack
This document is a collection of independent works. Each section retains its original license or copyright status, as indicated. Please refer to each section for specific usage rights and requirements.

Source: 2020 Scrum Guide, Scrum Guide Expansion Pack
License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
© 2025 Ralph Jocham, John Coleman, and Jeff Sutherland.
Modification Notice: This is an adaptation of the original 2020 Scrum Guide. Changes have been made from the original.
Disclaimer: No warranties are given. Use at your own risk.
This section is offered under the Attribution-ShareAlike 4.0 International license of Creative Commons.
By using this Scrum Guide Expansion Pack, you agree to the terms of the CC BY-SA 4.0 license.

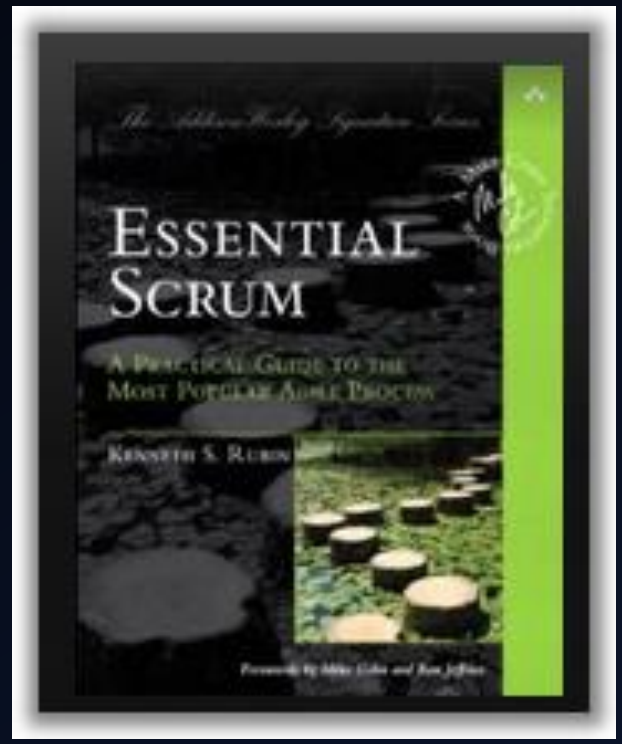
Background

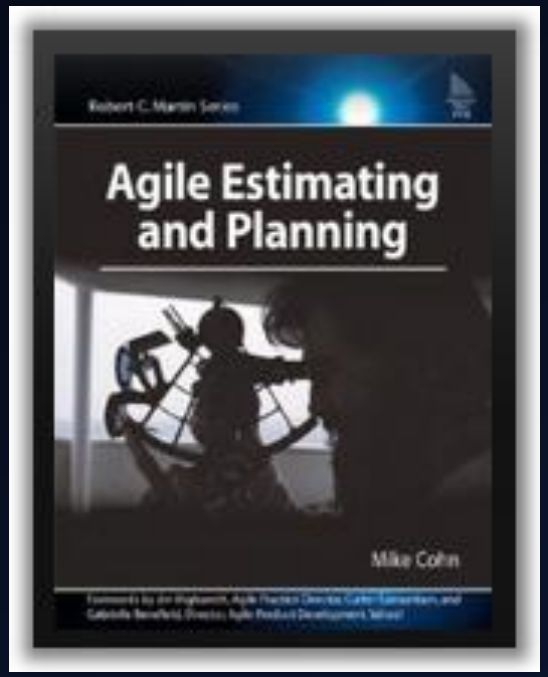
Jeff Sutherland's 1993 Scrum adoption at Easel was inspired by Christopher Langton's papers [1-2] on Complex Adaptive Systems (CAS) [3-6] theory from Los Alamos Labs, which showed that systems evolve quicker at the edge of chaos.

Ken Schwaber and Jeff Sutherland led the development of the Scrum framework. The 2020 Scrum Guide [7], including Ralph Jocham's contribution [8], describes the Scrum Essentials; Tobias Mayer's A Simple Guide to Scrum [9] is a short version, and the Scrum Hexis [10] elaborate from a 2025 perspective. This document explains a lot about Scrum and offers guidance for the current times, but in the end, it departs in some places. Notable departures from the 2020 Scrum Guide are written like this (sometimes with an explanation).

Purpose of the Scrum Guide Expansion Pack

This Scrum Guide Expansion Pack(SGEP) explains the *what* and *why* of each element of Scrum for the current times. Each element serves a specific purpose and contributes





UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE